第三讲：函数的极限与连续性

目录

1 函数的极限 2

2 海涅定理，函数极限的性质及运算法则 7

3 两个基本极限及极限计算举例 I 13

4 无穷小量与无穷大量的阶及其比较 17

5 无穷小（大）等价代换与极限计算举例 II 23

6 函数的连续性 28

7 不连续点（间断点）的类型 32

8 闭区间上连续函数的性质 33

9 附录一：极限与渐近线 39

10 附录二：无穷小的阶的运算 41

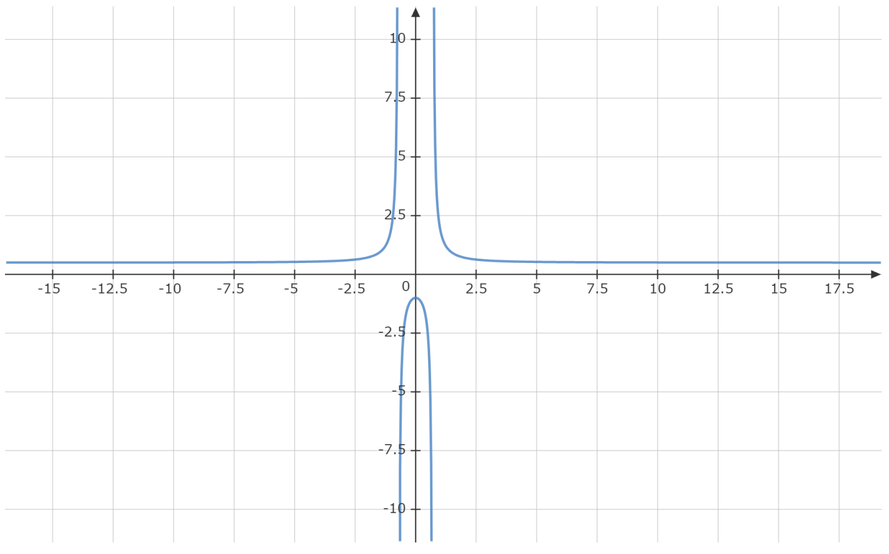
11 附录三：反函数连续性定理的证明 43

第三讲：函数的极限与连续性

1　函数的极限

数列是特殊的函数，即定义域是 $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{R}$ 的函数. 特别地，如果数列 $\{x_n\}$ 可写成 $x_n = f(n)$ 的形式，则求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 的问题相当于探讨函数 $f(x)$ 当 x 趋向正无穷 $+\infty$ 时的性状.

比如，我们知道 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^2+1}{2n^2-1} = \dfrac{1}{2}$. 它对应为函数 $f(x) = \dfrac{x^2+1}{2x^2-1}$ 当 $x \to \infty$ 时的取值可无限逼近于 $\frac{1}{2}$，即 $y = \frac{1}{2}$ 是函数 $f(x)$ 的图像（曲线）的一条渐近线（*asymptotic line*）. 见下图所示.



我们可以仿照数列极限的定义逻辑而给出 $f(x)$ 当 $x \to \infty$ 的极限的定义.

定义 1.1 设函数 $f(x)$ 在 $|x| > a$（其中 a 为固定正常数）时有定义，若存在实数 A,$\forall \epsilon > 0, \exists X > 0\,(X > a)$，使得当 $|x| > X$ 时，有 $|f(x) - A| < \epsilon$，则称当 x 趋向无穷时，函数 $f(x)$ 有极限 A，或 $f(x)$ 在 x 趋于无穷时收敛于 A. 记为 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A$.

设函数 $f(x)$ 在 $x > a$（a 为固定常数）时有定义，若存在实数 A，$\forall \epsilon > 0, \exists X > a$，使得当 $x > X$ 时，有 $|f(x) - A| < \epsilon$，则称当 x 趋于正无穷时，函数 $f(x)$ 有极限 A，记为 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$；同理，设函数 $f(x)$ 在 $x < a$（a 为固定常数）时有定义，若存在实数 A，$\forall \epsilon > 0, \exists X < a$，使得当 $x < X$ 时，有 $|f(x) - A| < \epsilon$，则称当 x 趋于负无穷时，函数 $f(x)$ 有极限 A，记为 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A$.

注记 1.1 在上定义的背景下，如果 $\forall A > 0, \exists X > 0\,(X > a)$，使得当 $|x| > X$ 时，有 $|f(x)| > A$，则称 $f(x)$ 当 $x \to \infty$ 时是无穷大，记为 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = \infty$.

注记 1.2 由定义 *1.1* 可见：$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A$，当且仅当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=A.$

例 1.1 我们用定义 *1.1* 严格证明 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+1}{2x^2-1}=\dfrac{1}{2}.$

证明： 由于

$$\frac{x^2+1}{2x^2-1}-\frac{1}{2}=\frac{3}{2(2x^2-1)}<\frac{3}{2x^2}\ (x>1)$$

故 $\forall\epsilon>0$，取 $X=\max\left\{1,\sqrt{\frac{3}{2\epsilon}}\right\}$，则当 $|x|>X$ 时，有 $\left|f(x)-\frac{1}{2}\right|=$

$$=\left|\frac{x^2+1}{2x^2-1}-\frac{1}{2}\right|=\frac{3}{2x^2}<\frac{3}{2X^2}<\epsilon \qquad \square$$

例 1.2 $\lim\limits_{x\to\infty}\arctan x$ 极限不存在,这是因为 $\lim\limits_{x\to\infty}\arctan x=\frac{\pi}{2}$；$\lim\limits_{x\to-\infty}\arctan x=-\frac{\pi}{2}.$

证明： $\forall\epsilon>0$，要使

$$-\frac{\pi}{2}-\epsilon<\arctan x<-\frac{\pi}{2}+\epsilon$$

只须 $x<\tan\left(-\frac{\pi}{2}+\epsilon\right).$ 故取 $X=\tan\left(\frac{\pi}{2}-\epsilon\right)>0$，则当 $x<-X$ 时，有 $\left|\arctan x+\frac{\pi}{2}\right|<\epsilon$，即证得 $\lim\limits_{x\to-\infty}\arctan x=-\frac{\pi}{2}.$ 同理可证 $\lim\limits_{x\to\infty}\arctan x=\frac{\pi}{2}.$ $\square$

例 1.3 如果 k 是正整数，则不难推测 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x^k}=0$，下面是其严格证明.

证明： $\forall\epsilon>0$，取 $X=\epsilon^{\frac{1}{k}}$，则当 $|x|>X$ 时，有

$$\left|\frac{1}{x^k}-0\right|=\frac{1}{x^k}<\frac{1}{X}=\epsilon \qquad \square$$

例 1.4 不难看出 $\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0.$ 下严格证之.

证明： $\forall\epsilon\in(0,1)$，取 $X=\ln\frac{1}{\epsilon}>0$，则 $\forall x<-X$，有

$$0<e^x<e^{-X}<\epsilon \qquad \square$$

例 1.5 证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}a^x=1\,(0<a<1)$

证明： $\forall\epsilon>0$，取 $X=\log_a\epsilon$（不妨设 $\epsilon<1$，则 $X>0$），则当 $x>X$ 时有

$$|a^x-0|=a^x<a^X=\epsilon \quad \square$$

一般地，对函数 $f(x)$，若关注它当 $x\to a$ 时 $f(x)$ 取值的极限情形，则需引入 $\lim\limits_{x\to a}f(x)$ 的概念.

注意，这里 $x=a$ **不必**在 $f(x)$ 的定义域之中，因为我们关注的是 $f(x)$ 当 x 可以无限接近 $x=a$ 的变化，而不在乎其是否在 $f(x)$ 处有定义.

记 $U(x_0,\delta):=(x_0-\delta,\,x_0+\delta)$ 为x_0 的 δ 领域;

记 $\mathring{U}(x_0,\,\delta):=(x_0-\delta,\,x_0)\cup(x_0,\,x_0+\delta)$ 为x_0 的去心 δ 领域.

定义 1.2 设 $f(x)$ 在点 a 的一个去心领域 $\mathring{U}(a)$ 内有定义，若存在实数 A，$\forall\epsilon>0$，$\exists\,\delta>0$，使得当 $0<|x-a|<\delta$ 时，有 $|f(x)-A|<\epsilon$. 则称当 x 趋向于点 a 时，函数 $f(x)$ 的极限为 A，或 $f(x)$ 收敛于 A，记为 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=A$，或 $f(x)\to A\ (x\to a)$.

注记 1.3 上定义表明，对任意小的 $\epsilon>0$，总存在 $\delta>0$，使得当 x 落入任意半径小于 δ 的 a 的去心领域中时，便可使 $f(x)$ 落入 $f(a)$ 的半径为 ϵ 的领域之内. 即 $\forall 0<\delta'<\delta$，若 $x\in\mathring{U}(a,\delta')$，则 $|f(x)-A|<\epsilon$.

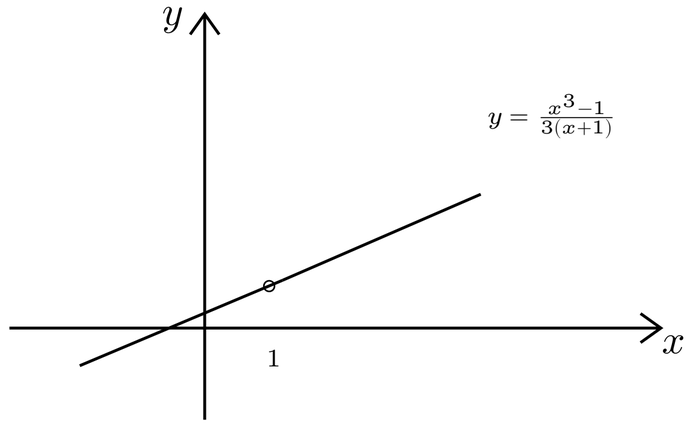
例 1.6 设 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{3(x-1)}=\dfrac{(x+1)(x-1)}{3(x-1)}$.

分析： 当 $x\to1$ 时，由于 x 只要求与 1 可无限接近（$\forall\epsilon>0$，即要多接近就多接近），但不要求 $x=1$，故在这一极限过程中，函数的表达式可化简为 $f(x)=\frac{x+1}{3}$. 也就是说，虽然函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处没有定义，但这不影响我们考察当 $x\to1$ 时函数的极限，且在 x 无限接近 1 时，函数的取值与 $\frac{1+1}{3}=\frac{2}{3}$ 可无限接近，故我们期待 $\lim\limits_{x\to1}f(x)=\frac{2}{3}$. 下严格证之.

证明： 当 $x\neq1$ 时，有

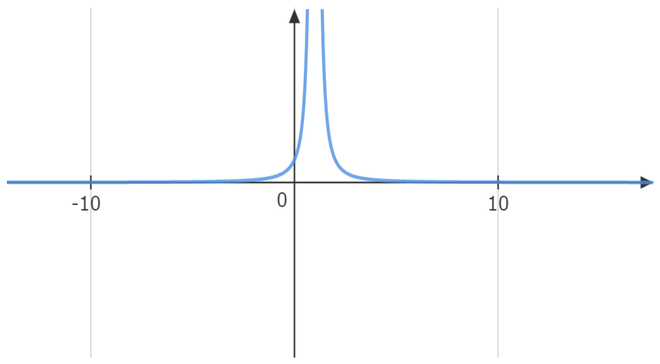
$$\left|f(x)-\frac{2}{3}\right|=\left|\frac{x^2-1}{3(x-1)}-\frac{2}{3}\right|=\left|\frac{x+1}{3}-\frac{2}{3}\right|=\frac{|x-1|}{3}$$

故 $\forall\epsilon>0$，要使 $\left|f(x)-\frac{2}{3}\right|=\frac{|x-1|}{3}<\epsilon$，只需 $|x-1|<3\epsilon$. 故取 $\delta=3\epsilon$，则当 $0<|x-1|<\delta$ 时，有 $\left|f(x)-\frac{2}{3}\right|<\epsilon$. $\square$.



如果 $\forall A>0$，$\exists\,\delta_0>0$，使得当 $0<|x-a|<\delta_0$ 时，有 $|f(x)|>A$，则称 $f(x)$ 在 a 处为无穷大（*infinitely large*），记为 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=\infty$.

例 1.7 对 $f(x)=\dfrac{1}{(x-1)^2}$，我们证明 $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=+\infty$，由此知 $x=1$ 是其图像的一条（铅直）渐进线（*asymptote*）（见下图）.



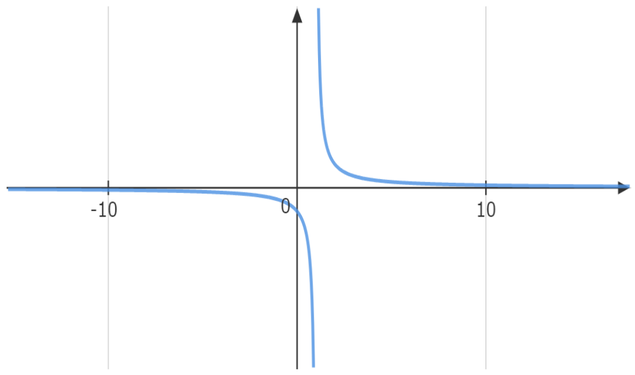
证明： $\forall A>0$，取 $\delta_0=\frac{1}{\sqrt{A}}$，则当 $x\in\mathring{U}(1,\delta_0)$ 时，有 $|f(x)|=\dfrac{1}{(x-1)^2}>\dfrac{1}{\delta_0}>A$ □.

$\lim\limits_{x\to a} f(x)$ 反映了当 x 从 a 的两侧趋向于 a 时，函数取值的极限情形. 有时我们只关注当 x 从 a 的右边（$x>a$）或从 a 的左边（$x<a$）趋向于 a 是函数取值的极限情形. 故需下定义

定义 1.3 设函数 $f(x)$ 在点 a 的一个右领域 $(a,a+\delta_0)$ 内有定义，若存在实数 A，$\forall\epsilon>0$，$\exists\delta>0\,(\delta<\delta_0)$，使得当 $a<x<a+\delta$ 时，有 $|f(x)-A|<\epsilon$，则称 $f(x)$ 在 a 点的右极限（*right limit*）为 A，记为 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=A$，或 $f(a+0)=A$. 类似地可定义左极限（*left limit*）$\lim\limits_{x\to a^-} f(x)$，或 $f(a-0)$ 的概念.

显然，$\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$ 当且仅当 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to a^-} f(x)$ 都存在，且其值都等于 A.

例 1.8 设 $f(x)=\frac{1}{x-1}$，则由其图像可见，当 x 从 1 的右边无限接近 $x=1$ 时，$f(x)$ 变为正无穷大，而从 1 的左边无限接近 $x=1$ 时，$f(x)$ 为负无穷，故 $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$ 不存在.



证明： $\forall A>1$，取 $\delta=\frac{1}{A}$，则当 $x\in(1,1+\delta)$，即 $1<x<1+\delta$ 时，有

$$f(x)=\frac{1}{x-1}>\frac{1}{\delta}=A \quad \lim_{x\to 1+} f(x)=+\infty$$

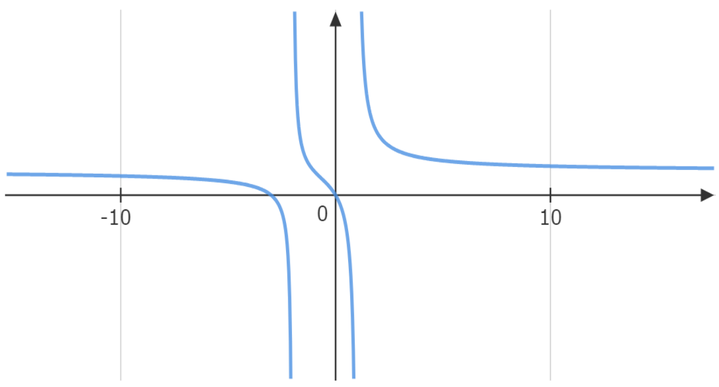
又 $\forall A>1$，取 $\delta=\frac{1}{A}$，则当 $x\in(1-\delta,1)$，即 $1-\delta<x<1$ 时，有

$$f(x)=\frac{1}{x-1}<-\frac{1}{\delta}=-A \quad \lim_{x\to 1-} f(x)=-\infty \qquad \square$$

例 1.9 对 $f(x)=\dfrac{x(x+3)}{(x-1)(x+2)}$，显然 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=1$. 下证

$$\lim_{x\to 1+} f(x)=+\infty;\quad \lim_{x\to 1-} f(x)=-\infty;\quad \lim_{x\to -2+} f(x)=+\infty;\quad \lim_{x\to -1-} f(x)=-\infty$$

即 $x=1$ 和 $x=-2$ 是函数图像的两条铅直渐进线（*vertical asymptote*）.



证明： 只证明 $f(1+0)=+\infty$. 限制 $x\in(1,2]$，则 $\dfrac{x(x+3)}{x+2}\geq\dfrac{4}{3}$. 故当 $x\in(1,2]$ 时

$$\frac{x(x+3)}{(x+2)(x-1)}>\frac{4}{3}\frac{1}{x-1}$$

则 $\forall A>0$, 为使 $f(x)>A$, 只需 $x-1<\frac{4}{3A}$, 即取 $\delta=\min\{\frac{4}{3A},1\}$, 则当 $x-1<\delta$ 时，有 $f(x)>A$. $\square$

定义： 如果 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=0$，则称 $f(x)$ 是 x 趋于 a 时的无穷小量，简称无穷小，记为 $f(x)=0(1)$ $(x\to a)$.

显然，若在 a 的去心领域 $f(x)\neq 0$，则 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=\infty$ 当且仅当 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{1}{f(x)}=0$.

例 1.10 求极限 $\lim\limits_{x\to 1}(x^2+5)$.

不难猜测极限为 6. 下证明之. 为方便分析当 $x \to 1$ 时的表现,我们用变量 $u = x-1$ 将函数在 $x = 1$ 附近重新整理为下面的形式（相当于，为更好地聚焦 $x = 1$ 附近函数的表现，我们采用更恰当的坐标 u）

$$x^2 + 5 = (x-1)^2 + 2(x-1) + 6$$

则易见当 $x \to 1$ 时，由于 $(x-1)^2$ 和 $x-1$ 皆是无穷小，故 $x^2+5 \to 0+0+6 = 6$. 故 $\forall \epsilon > 0$，我们希望找到 $\delta > 0$，使得当 $0 < |x-1| < \delta$（即 $x \in \mathring{U}(1, \delta)$）时，有

$$|x^2 + 5 - 6| = |x^2 - 1| = (x+1)|x-1| < \epsilon$$

显然，当 x 在 1 的一个去心领域内变动时，$x+1$ 总是有界量，而 $x-1$ 当 $x \to 1$ 时是无穷小. 则为方便估值，不妨将 δ 一开始就定于一个范围内，比如 $\delta \leq 1$（这不影响我们的证明，因为我们只关心当 x 无限趋于 1 时函数的变动情况）. 在此限定之下，$x \leq 1+\delta \leq 2$，即 $|x+1| \leq 3$. 从而 $\forall \epsilon > 0$，取 $\delta = \min\{1, \frac{\epsilon}{3}\}$，则当 $x \in \mathring{U}(1, \delta)$ 时，有

$$|x^2 + 5 - 6| = |x^2 - 1| = (x+1)|x-1| < 3|x-1| < 3\delta < 3\frac{\epsilon}{3} = \epsilon \qquad \square$$

例 1.11 求极限 $\lim\limits_{x \to 1^-} \left(\sqrt{\dfrac{1}{1-x} + 1} - \sqrt{\dfrac{1}{1-x} - 1} \right)$

分析： 函数表达式较复杂，不易化简，为此我们利用新变量 $y := \frac{1}{1-x}$，将函数表达为

$$\sqrt{y+1} - \sqrt{y-1} = \frac{2}{\sqrt{y+1} + \sqrt{y-1}}$$

显然，当 $x \to 1^-$ 时，$y \to +\infty$，则不难看出所求极限为 0. 严格证明如下：

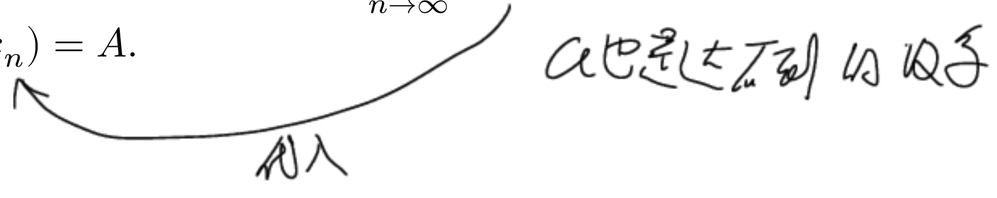
$\forall \epsilon > 0$，取 $M = 1 + \frac{4}{\epsilon^2}$，则当 $y > M$ 时，成立

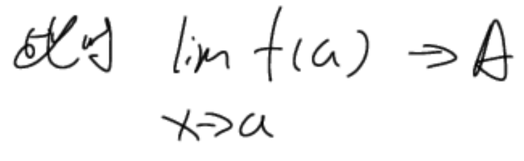
$$0 < \sqrt{y+1} - \sqrt{y-1} = \frac{2}{\sqrt{y+1} + \sqrt{y-1}} < \frac{2}{\sqrt{y-1}} < \epsilon \quad \square$$

2 海涅定理，函数极限的性质及运算法则

上节例 *1.11* 中的极限 $\lim\limits_{y \to +\infty} (\sqrt{y+1} - \sqrt{y-1})$ 与第一讲的例 $\lim\limits_{n \to \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1})$ 的结构和结果都是一致的. 这不是巧合，其关联机理凸显于下定理之中.

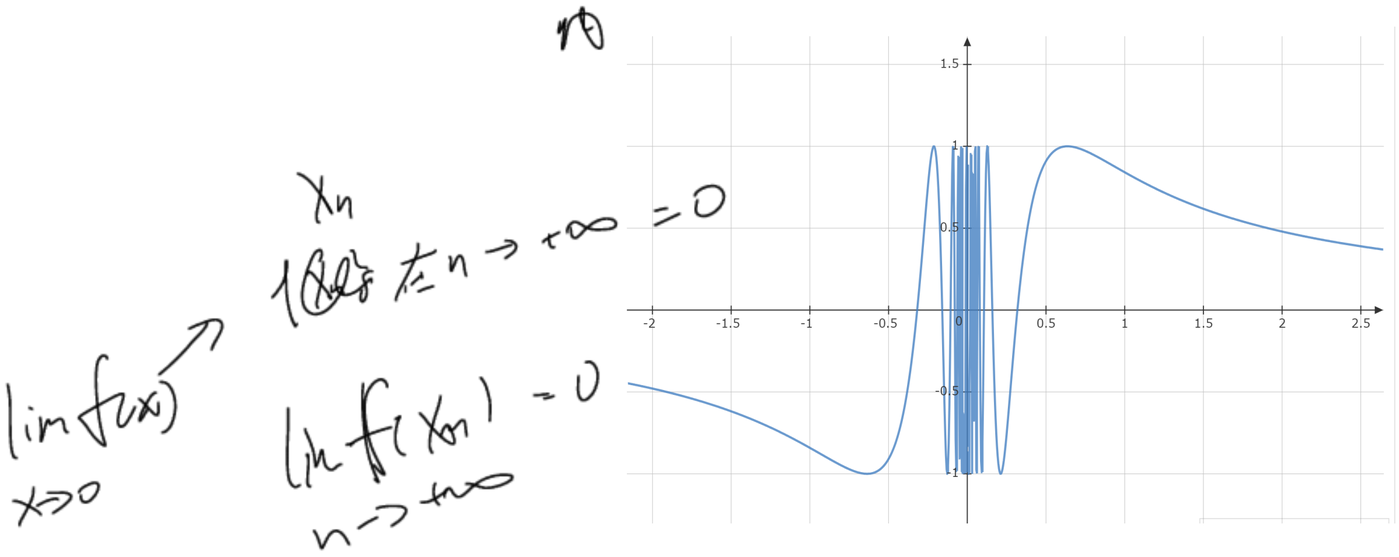
定理 2.1（海涅（*Heine*））$\lim\limits_{x \to a} f(x) = A$ 的充分必要条件是对**任意**满足 $\lim\limits_{n \to \infty} x_n = a$，且 $x_n \neq x_0\,(n = 1, 2, 3, \cdots)$ 的数列 $\{x_n\}$ 均有 $\lim\limits_{n \to \infty} f(x_n) = A$.





海涅定理建立了函数极限同数列极限之间的关联，通过该定理，可利用数列极限求函数极限，也可利用函数极限求数列极限. 常利用海涅定理来证明函数极限不存在.

例 2.1 对函数 $f(x)=\sin\frac{1}{x}$，它当 $x\to 0$ 时振荡频率越来越高，以致于不能让它的值与某个固定的值可无限接近.



利用海涅定理，假若 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 存在，则对**任意** $x_n \xrightarrow{n\to\infty} 0$，$\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)$ 存在且都相等. 但可取 $x_n=\frac{1}{2n\pi}, y_n=\frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}}$，显然它们的极限都是 0，但 $f(x_n)=\sin 2\pi n=0\to 0$；$f(y_n)=\sin\left(2n\pi+\frac{\pi}{2}\right)=1\to 1$. 从而与假设矛盾，故 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 不存在.

例 2.2 对迪利克雷函数 $D(x)=\begin{cases}1 & x\in\mathbb{Q}\\ 0 & x\notin\mathbb{Q}\end{cases}$ 我们利用海涅定理证明它在任何一点都不存在极限. 给定 $x_0\in\mathbb{R}$，由于 $\mathbb{Q}$ 的稠密性，可找 $\mathbb{Q}$ 中数列 $\{x_n\}$ 使得 $x_n \xrightarrow{n\to\infty} x_0$，则 $D(x_n)=1 \xrightarrow{n\to\infty} 1$；同理，可取一无理数数列 $\{y_n\}$ 收敛于 x_0，但 $D(y_n)=0 \xrightarrow{n\to\infty} 0$. 故函数 $D(x)$ 在任意 $x_0\in\mathbb{R}$ 都不存在极限. $\square$

海涅定理的证明： “$\Longrightarrow$” 设 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$，则 $\forall\epsilon>0,\exists\delta>0$，使得 $\forall x\in\mathring{U}(a,\delta)$，有 $|f(x)-A|<\epsilon$. 又因为 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=a$，且 $x_n\neq a\,(n=1,2,\cdots)$，故对上述 $\delta>0$，$\exists N\in\mathbb{N}$，使得 $\forall n>N$，成立 $0<|x_n-a|<\delta$. 故 $\forall n>N$，成立 $|f(x_n)-A|<\epsilon$.

“$\Longleftarrow$” 用反证法，假设 $f(x)$ 在 a 处的极限不存在，即 $\exists\epsilon_0>0,\forall\delta>0,\exists x\in\mathring{U}(a,\delta)$，有 $|f(x)-A|\geq\epsilon_0$. 故取一列 $\delta_n=\frac{1}{n}$，从而有

$$\begin{gathered}\text{对 } \delta_1=1,\ \exists x_1\in\mathring{U}(a,\delta_1),\ \text{使得 } |f(x_1)-A|>\epsilon_0;\\ \cdots\quad\cdots\\ \text{对 } \delta_k=\frac{1}{k},\ \exists x_k\in\mathring{U}(a,\delta_k),\ \text{使得 } |f(x_k)-A|>\epsilon_0;\\ \cdots\quad\cdots\end{gathered}$$

即找到趋向于 a 的数列 $\{x_n\}$，但 $f(x_n)$ 不以 A 为极限，矛盾. □

利用定义证明极限常常是繁琐的, 在实践中常利用极限的性质及其运算法则来计算极限. 函数极限的基本性质和运算法则和数列的情形是相似的，其证明的思路和方法也是一致的.

命题 2.1（唯一性）若 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$，又 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=B$，则 $A=B$.

证明: $\forall\epsilon>0,\exists\,\delta_1,\delta_2$, 当 $0<|x-a|<\delta_1$ 时, 有 $|f(x)-A|<\epsilon/2$; 当 $0<|x-a|<\delta_2$ 时，有 $|f(x)-B|<\epsilon/2$. 取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$，则当 $0<|x-a|<\delta$ 时，有

$$|A-B|=|A-f(x)+f(x)-B|\le|f(x)-A|+|f(x)-B|<\epsilon/2+\epsilon/2=\epsilon \quad \square$$

另证: 利用海涅归结定理: 由于 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to a} f(x)=B$，根据海涅归结定理，对任意满足 $x_n\neq a$，且 $x_n\xrightarrow{n\to\infty}a$ 的数列，皆有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=A$，$\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=B$，问题则转换为数列极限的唯一性了. □

命题 2.2（局部有界性）若 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$，则 $\exists\delta>0$，使得函数在 $\mathring{U}(a,\delta)$ 内有界.

证明: 由于 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$, 故对 $\epsilon=1,\exists\,\delta>0$, 当 $0<|x-a|<\delta$ 时, 有 $|f(x)-A|<1$，即当 $x\in\mathring{U}(a,\delta)$ 时，有 $A-1<f(x)<A+1$. 取 $M=\max\{|A-1|,|A+1|\}$，则当 $x\in\mathring{U}(a,\delta)$ 时，成立 $|f(x)|<M$，即有界. □

命题 2.3（局部保序性）设 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to a} g(x)=B$，且 $A>B$，则 $\exists\delta>0$，当 $x\in\mathring{U}(a,\delta)$ 时，成立 $f(x)>g(x)$.

证明: 取 $\epsilon=\frac{A-B}{2}$，由 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$，知 $\exists\delta_1>0$，当 $0<|x-a|<\delta_1$ 时，有 $|f(x)-A|<\exists$，即有 $f(x)>A-\epsilon=\frac{A+B}{2}$. 同理，由 $\lim\limits_{x\to a} g(x)=B$，知 $\exists\delta_2>0$，当 $0<|x-a|<\delta_2$ 时，有 $|g(x)-A|<\exists$，即有 $g(x)<B+\epsilon=\frac{A+B}{2}$. 令 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$，则当 $0<|x-a|<\delta$ 时，有 $f(x)>\frac{A+B}{2}>g(x)$ □

推论 2.1（局部保号性）设 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$，且 $A>0\,(A<0)$，则 $\exists\delta>0$，当 $x\in\mathring{U}(a,\delta)$ 时，成立 $f(x)>\frac{A}{2}>0\,(f(x)<\frac{A}{2}<0)$.

证明: 在命题 2.2 的证明中，令 $B=0$. □

推论 2.2 若 $\exists\delta>0$, 使得当 $x\in\mathring{U}(a,\delta)$ 时, 有 $f(x)\ge0\,(f(x)\le0)$, 且 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$, 则必有 $A\ge0\,(A\le0)$.

证明: 假设 $A<0$，由局部保号性知，在 a 的一某去心领域内有 $f(x)<0$，这与 $f(x)$ 在 $\mathring{U}(a,\delta)$ 内小于零相矛盾（总可让“某个去心领域”包含于 $\mathring{U}(a,\delta)$ 之中） □

定理 2.2（函数极限的运算法则）设 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to a} g(x)=B$，$h(x)$ 在 a 的某个去心领域内有界，则有

1. $\lim\limits_{x\to a}[kf(x)+lg(x)]=kA+lB$，其中 $k,l\in\mathbb{R}$.
2. $\lim\limits_{x\to a}[f(x)g(x)]=AB$;
3. 若 $A=0$，则 $\lim\limits_{x\to a} f(x)h(x)=0$;
4. $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{A}{B}$ $(B\neq 0)$;
5. $\lim\limits_{x\to a}[f(x)]^{\frac{k}{m}}=A^{\frac{k}{m}}$，其中 k,m 为正整数，m 为偶数时 $f(x)\geq 0$（当 $k<0$ 时，通过 $[f(x)]^{\frac{k}{m}}=\frac{1}{[f(x)]^{-\frac{k}{m}}}$ 解决，故结论对有理数幂指数都成立）.

证明： 完全类似于对数列极限情形的证明. 记 $\alpha:=f(x)-A$，$\beta:=g(x)-B$. 则 α 和 β 都是当 $x\to a$ 时的无穷小量. 有

对 *1.* $kf(x)+lg(x)=k(A+\alpha)+l(B+\beta)=kA+lB+k\alpha+l\beta\xrightarrow{x\to a}kA+lB$

对 *2.* $f(x)g(x)=(A+\alpha)(B+\beta)=AB+A\beta+B\alpha+\alpha\beta\xrightarrow{x\to a}AB$

对 *3.* 当 $f(x)$ 是无穷小量，$h(x)$ 为有界量时，即 $\forall\epsilon>0$，$\exists\delta>0,\exists M>0$，使得当 $x\in\mathring{U}(a,\delta)$ 时，有 $|h(x)|\leq M$，且 $|f(x)|<\frac{\epsilon}{M}$，故有 $|f(x)h(x)|<\frac{\epsilon}{M}M=\epsilon$

对 *4.* $\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{A+\alpha}{B+\beta}=\dfrac{\frac{A}{B}+\frac{\alpha}{B}}{1+\frac{\beta}{B}}\xrightarrow{x\to a}\dfrac{\frac{A}{B}+0}{1+0}=\dfrac{A}{B}$

对 *5.* 当 $m=1$ 时, 对正整数 k, $\lim\limits_{x\to a}[f(x)]^k\overset{2}{=\!=}A^k$; $k=0$ 时, $\lim\limits_{x\to a}[f(x)]^0=\lim\limits_{x\to a}1=1=A^0$; 对负整数 k，$\lim\limits_{x\to a}[f(x)]^k=\lim\limits_{x\to a}\frac{1}{[f(x)]^{-k}}\overset{由\ 4}{=\!=}\frac{1}{\lim\limits_{x\to a}[f(x)]^{-k}}\overset{由正整数情形}{=\!=\!=\!=}\frac{1}{A^{-k}}=A^k$.

当 $k=1$ 时，对正整数 m，我们证明 $\lim\limits_{x\to a}[f(x)]^{\frac{1}{m}}=\lim\limits_{x\to a}\sqrt[m]{f(x)}=\sqrt[m]{A}$.

- $A=0$ 时, $\forall\epsilon>0$, $\exists\delta>0$, 当 $0<|x-a|<\delta$ 时, 有 $|f(x)|\leq\epsilon^m$, 则当 $x\in\mathring{U}(a,\delta)$, 有 $|f(x)^{\frac{1}{m}}|<(\epsilon^m)^{\frac{1}{m}}=\epsilon$. 即 $\lim\limits_{x\to a}[f(x)]^{\frac{1}{m}}=0=A^{\frac{1}{m}}$.
- $A\neq 0$ 时, 在公式 $a^m-b^m=(a-b)(a^{m-1}+a^{m-2}b+\cdots+b^{m-1})$ 中取 $a=\sqrt[m]{f(x)}$, $b=\sqrt[m]{A}$，得

$$\sqrt[m]{f(x)}-\sqrt[m]{A}=\frac{f(x)-A}{\sqrt[m]{[f(x)]^{m-1}}+\sqrt[m]{[f(x)]^{m-2}A}+\cdots+\sqrt[m]{A^{m-1}}}$$

$$\Longrightarrow \qquad |\sqrt[m]{f(x)} - \sqrt[m]{A}| < \frac{|f(x)-A|}{\sqrt[m]{A^{m-1}}}$$

$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$，当 $x \in \mathring{U}(a,\delta)$ 时，有 $|f(x)-A| < \sqrt[m]{A^{m-1}}\epsilon$，结合上面的放缩，便知 $\forall \epsilon > 0$，当 $x \in \mathring{U}(a,\delta)$ 时，成立 $|\sqrt[m]{f(x)} - \sqrt[m]{A}| < \frac{|f(x)-A|}{\sqrt[m]{A^{m-1}}} < \epsilon$

由上面的分类讨论，知对任意的有理数 $\frac{k}{m}$ (k为任意整数 m为正整数)，都有

$$\lim_{x\to a}[f(x)]^{\frac{k}{m}} = \left[\lim_{x\to a}[f(x)]^{\frac{1}{m}}\right]^k = \left(A^{\frac{1}{m}}\right)^k = A^{\frac{k}{m}} \qquad \square$$

问题： 如果 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$，那么对任意实数 $\alpha \in \mathbb{R}$，$\lim\limits_{x\to a}[f(x)]^\alpha = A^\alpha$ 是否成立?

例 2.3 对有理函数 $\frac{P(x)}{Q(x)}$，其中 P,Q 是多项式函数，设 $Q(x_0) \neq 0$，则

$$\lim_{x\to a}\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$$

设 $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$；$Q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_mx^m$. 若 $b_0 \neq 0$，则有

$$\lim_{x\to 0}\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_0}{b_0}$$

另外，当 $x \to \infty$ 时，类似与数列极限的情形，有 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{P(x)}{Q(x)} = \begin{cases} 0 & n < m \\ \frac{a_n}{b_m} & n = m \\ \infty & n > m \end{cases}$

定理 2.3 (夹逼定理) 若存在 a 的去心领域 $\mathring{U}(a,\delta)$, 使得在其中成立 $g(x) \le f(x) \le h(x)$，且 $\lim\limits_{x\to a} g(x) = \lim\limits_{x\to a} h(x) = A$，则 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$.

证明： 利用海涅归结定理知，对任意满足 $x_n \neq a$ 且 $x_n \to a$ 的数列，都有 $\lim\limits_{n\to\infty} g(x_n) = \lim\limits_{n\to\infty} h(x_n) = A$. 当 n 足够大时，可使 x_n 落入 $\mathring{U}(a,\delta)$ 中，故当 n 足够大时，有 $g(x_n) \le f(x_n) \le h(x_n)$，则由数列的夹逼定理可证函数的夹逼定理. $\square$

定理 2.4 (单调有界函数单侧极限存在定理) 若 $f(x)$ 在点 a 的某个右领域 $(a, a+\delta)$ 内单调有界，则其右极限 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$ 存在；若 $f(x)$ 在点 a 的某个左领域 $(a-\delta, a)$ 内单调有界，则其左极限 $\lim\limits_{x\to a^-} f(x)$ 存在.

证明： 不妨设 $f(x)$ 单调增加（单调减少的情形类似可证），下面证明：$f(a+0) = \lim\limits_{x\to a^+} f(x) = \inf_{x\in(a,a+\delta)}\{f(x)\} := m$. $\forall \epsilon > 0$, 由于 $m+\epsilon$ 不是 $\{f(x) \mid x \in (a, a+\delta)\}$ 的下界，故存在 $x_0 \in (a, a+\delta)$，使得 $f(x_0) < m+\epsilon$. 由 $f(x)$ 的单调性知，当 $x \in (a, x_0)$ 时，有 $f(x) < f(x_0) < m+\epsilon$，但显然有 $f(x) > m-\epsilon$. 即当 $x \in (a, x_0)$ 时成立 $m-\epsilon < f(x) < m+\epsilon$，从而 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = m$. $\square$

推论 2.3 若 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内单调有界，则 $f(a+0)=\lim\limits_{x\to a^+}f(x)$ 和 $f(b-0)=\lim\limits_{x\to b^-}f(x)$ 都存在.

在计算极限时，我们常引入新的变量以便简化极限表达式，或将其转变为已知极限，从而方便我们的计算. 且看下例

例 2.4 为计算 $\lim\limits_{x\to -1}\left(\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{3}{x^3+1}\right)$，可令 $u=x+1$，则当 $x\to -1$ 时，$u=x+1\to 0$，且

$$\frac{1}{x+1}-\frac{3}{x^3+1}=\frac{1}{u}-\frac{3}{(u-1)^3+1}=\frac{1}{u}-\frac{3}{u^3-3u^2+3u}$$
$$=\frac{1}{u}\left[1-\frac{3}{u^2-3u+3}\right]=\frac{1}{u}\frac{u^2-3u}{u^2-3u+3}=\frac{u-3}{u^2-3u+3}$$

从而

$$\lim_{x\to -1}\left(\frac{1}{x+1}-\frac{3}{x^3+1}\right)=\lim_{u\to 0}\frac{u-3}{u^2-3u+3}=\frac{-3}{3}=-1$$

令 $f(x)=\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{3}{x^3+1}$，令 $x=u-1$，则上计算过程相当于 $\lim\limits_{x\to -1}f(x)=\lim\limits_{u\to 0}f(x(u))$. 其合理性由上计算可直观了解，并由下定理得到保障.

定理 2.5（变量替换）若 $\lim\limits_{u\to b}f(u)=A$，$\lim\limits_{x\to a}\varphi(x)=b$，且当 $x\in\mathring{U}(a)$ 时，$\varphi(x)\neq b$，则 $\lim\limits_{x\to a}f(\varphi(x))=A$.

证明： 由 $\lim\limits_{u\to b}f(u)=A$ 知，$\forall\epsilon>0$，$\exists\sigma>0$，当 $0<|u-b|<\sigma$ 时，有 $|f(u)-A|<\epsilon$. 又因 $\lim\limits_{x\to a}\varphi(x)=b$，知对上面的 $\sigma>0$，$\exists\delta>0$，当 $0<|x-a|<\sigma$ 时，成立 $|\varphi(x)-b|<\sigma$. 综合可知，当 $x\in\mathring{U}(a,\delta)$ 时，成立 $|f(\varphi(x))-A|<\epsilon$. □

注记 2.1 定理 2.5 中的条件：在 a 的一去心领域内，$\varphi(x)\neq b$ 是必要的，因为函数 $f(u)$ 未必在 $u=b$ 处有定义.

例 2.5 证明：$\forall x_0>0$，都有 $\lim\limits_{x\to x_0}\ln x=\ln x_0$. 即自然对数函数在其定义域内任意一点处的极限都存在，且等于函数在该点的值.

证明： 利用变量 $u=\frac{x}{x_0}$，$\ln x=\ln\left(\frac{x}{x_0}x_0\right)=\ln\frac{x}{x_0}+\ln x_0=\ln u+\ln x_0$，故只需 $\lim\limits_{u\to 1}\ln u=0$. 它成立是因为 $\forall\epsilon>0$，为使 $|\ln u|<\epsilon$，只需 $e^{-\epsilon}<u<e^{\epsilon}$，即 $-e^{-\epsilon}(e^{\epsilon}-1)<u-1<e^{-\epsilon}(e^{\epsilon}-1)<e^{\epsilon}-1$. 取 $\delta=e^{-\epsilon}(e^{\epsilon}-1)$，则可使 $0<|u-1|<\delta$ 时，成立 $|\ln x|<\epsilon$ □.

注记 2.2 对一般对数函数 $\log_a x$，由于 $\log_a x=\frac{\ln x}{\ln a}$，故知对任意 $x_0>0$，有 $\lim\limits_{x\to x_0}\log_a x=\log_a x_0$.

例 2.6 证明：$\forall x_0 \in \mathbb{R}$，有 $\lim\limits_{x\to x_0} a^x = a^{x_0}$ $(a>0)$

证明： 当 $a=1$ 时结论显然成立；假设当 $0<a<1$ 时，结论成立，则当 $a>1$ 时，

$$\lim_{x\to x_0} a^x = \frac{1}{\lim\limits_{x\to x_0}\frac{1}{(1/a)^x}} = \frac{1}{\lim\limits_{x\to} x_0(1/a)^x} = \frac{1}{(1/a)^{x_0}} = a^{x_0}$$

从而只需表明当 $0<a<1$ 时 $\lim\limits_{x\to x_0} a^x = a^{x_0}$. 又由于 $a^x = a^{x_0}a^{x-x_0}$，利用变量替换 $u = x - x_0$，则问题可转化为证明：当 $0<a<1$ 时，有 $\lim\limits_{x\to 0} a^x = 1$.

由于函数 a^x 在 $(0,1)$ 内单调有界，故由定理 *2.4* 知极限 $\lim\limits_{x\to 0} a^x$ 存在，为计算它，根据海涅归结定理，取趋向于 0 的数列 $\{\frac{1}{n}\}$，则 $\lim\limits_{x\to 0} a^x = \lim\limits_{n\to\infty} a^{\frac{1}{n}} = 1$. □

3 两个基本极限及极限计算举例 I

下面两个极限有基本的重要性，不仅其本身重要，且很多极限问题都能通过转化到它们而得以求解.

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1; \qquad \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e}$$

第二讲，第八节，例 *8.9* 中我们证明了不等式：当 $0<x<\frac{\pi}{2}$，有 $\sin x < x < \tan x$. 即有

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1 \qquad 0<|x|<\frac{\pi}{2}$$

$$\Longrightarrow \quad 0 < 1-\frac{\sin x}{x} < 1-\cos x = 2\sin^2\frac{x}{2} \le \frac{x^2}{2}$$

则由夹逼定理知 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$.

注记 3.1 上面用到了：$0 \le 1-\cos x \le \frac{x^2}{2}$，由此得知 $\lim\limits_{x\to 0}\cos x = 1$.

对第二个极限，只需表明：当 $x\to+\infty$ 时，$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$. 因为当 $x\to-\infty$ 时，利用变量替换 $u=-x$，得

$$\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \lim_{u\to+\infty}\left(1-\frac{1}{u}\right)^{-u} = \lim_{u\to+\infty}\left(\frac{u}{u-1}\right)^u =$$

$$= \lim_{u\to+\infty}\left(1+\frac{1}{u-1}\right)^{u-1}\left(1+\frac{1}{u-1}\right) = e$$

当 $x>1$ 时，因为 $[x]\le x<[x]+1$，故有

$$1+\frac{1}{[x]+1}<1+\frac{1}{x}\le 1+\frac{1}{[x]}$$

$$\Longrightarrow\quad \left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]}<\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}\le\left(1+\frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1}$$

令 $x\to+\infty$，左边

$$=\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]}=\lim_{x\to\infty}\frac{\left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]+1}}{1+\frac{1}{[x]+1}}=e$$

右边

$$=\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{[x]}\right)^{[x]}\left(1+\frac{1}{[x]}\right)=e$$

由夹逼定理知

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e\qquad\square$$

注记 3.2 令 $t=\frac{1}{x}$，则当 $x\to\infty$ 时，$t\to 0$，故上极限的另一种常见形式是

$$\boxed{\lim_{t\to0}(1+t)^{\frac{1}{t}}=e}$$

例 3.1 计算 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x}{x}$.

解： $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x\cos x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{\cos x}=1$

例 3.2 证明：$\boxed{\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\dfrac{1}{2}}$.

证明： $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\dfrac{2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2=\dfrac{1}{2}$

例 3.3 计算 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin mx}{\sin nx}$.

解： $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin mx}{\sin nx}=\dfrac{m}{n}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{\sin mx}{mx}}{\frac{\sin nx}{nx}}=\dfrac{m\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin mx}{mx}}{n\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin nx}{nx}}=\dfrac{m}{n}$

例 3.4 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-1}{1-\cos x}$.

解： $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-1}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x^2}}{\frac{1-\cos x}{x^2}}$

例 *3.2* 表明分母有极限 $\frac{1}{2}$，下证分子也有极限.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{(\sqrt{1+x^2}-1)(\sqrt{1+x^2}+1)}{x^2(\sqrt{1+x^2}+1)}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x^2(\sqrt{1+x^2}+1)}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{\sqrt{1+x^2}+1}=\frac{1}{2}$$

故

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{1-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x^2}}{\frac{1-\cos x}{x^2}}=\frac{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x^2-1}}{x^2}}{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}}=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}=1$$

例 3.3 计算 $\lim\limits_{x\to 0}(1-3x)^{\frac{5}{x}}$.

解： $\lim\limits_{x\to 0}\left((1+(-3x))^{\frac{1}{-3x}}\right)^{\frac{-3x}{1}\frac{5}{x}}=\lim\limits_{x\to 0}\left((1+(-3x))^{\frac{1}{-3x}}\right)^{-15}$

$$\overset{t=-3x}{=\!=}\left(\lim_{t\to 0}(1+t)^{\frac{1}{t}}\right)^{-15}=e^{-15}$$

极限计算举例 I

例 3.4 证明: $\boxed{\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1}$

证明： 令 $t=\frac{1}{x}$，则当 $x\to 0$ 时，$t\to\infty$，我们有

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=\lim_{t\to\infty}t\ln\left(1+\frac{1}{t}\right)=\ln\left(1+\frac{1}{t}\right)^t$$

令 $u=\left(1+\frac{1}{t}\right)^t$，则当 $t\to\infty$ 时，$u\to e$，又由例 *2.5* 知道 $\lim\limits_{u\to e}\ln u=\ln e=1$

例 3.4′ 证明: $\boxed{\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x-1}{x}=\ln a\ (a>0)}$

证明： 令 $a^x-1=y$，则当 $x\to 0$ 时，由例 *2.6* 知 $y\to 0$，且有

$$\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{y}{\log_a(1+y)}=(lna)\lim_{x\to 0}\frac{y}{\ln(1+y)}\overset{例\ 3.4}{=\!=}\ln a$$

例 3.5 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}}{2}\right)^n\quad(a,b\geq 0)$

分析： 当 $n\to\infty$，$\sqrt[n]{a},\sqrt[n]{b}\to 1$，所以该极限的形式是 1^∞. 这令我们想起了基本的极限 $\lim\limits_{t\to 0}(1+t)^{\frac{1}{t}}$，它也是 1^∞ 形式. 受此启发，我们尝试将极限写成基本极限的形式，即考虑变形如下

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}}{2}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\left[\left(1+\left(\frac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}}{2}-1\right)\right)^{\left(\frac{2}{\sqrt[n]{a}-1+\sqrt[n]{b}-1}\right)}\right]^{n\left(\frac{\sqrt[n]{a}-1+\sqrt[n]{b}-1}{2}\right)}$$

而

$$\lim_{n\to\infty}\left[n\left(\frac{\sqrt[n]{a}-1+\sqrt[n]{b}-1}{2}\right)\right]=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a^{\frac{1}{n}}-1}{\frac{1}{n}}+\frac{b^{\frac{1}{n}}-1}{\frac{1}{n}}\right)=$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}+\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{b^x-1}{x}\overset{\text{例 } 3.4'}{=\!=\!=}\frac{1}{2}(\ln a+\ln b)=\ln\sqrt{ab}$$

故

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}}{2}\right)^n=e^{\ln\sqrt{ab}}=\sqrt{ab}$$

注记 3.3 上面最后一步用到了结论，如果 $f(x)>0,g(x)$ 当 $x\to a$ 时极限都存在，且 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to a}g(x)=B$，则 $\lim\limits_{x\to a}f(x)^{g(x)}=A^B$. 这是因为 $f(x)^{g(x)}=e^{g(x)\ln f(x)}$，且 $\ln f(x)\to\ln A$，则由极限运算法则的乘法规则可知：$f(x)^{g(x)}\to e^{B\ln A}=A^B$

例 3.6 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[n]{1+x}-1}{x}$

分析： 难处理的部分时 $\sqrt[n]{1+x}$，不如用 $t=\sqrt[n]{1+x}$ 代之，则原式变换为

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[n]{1+x}-1}{x}=\lim_{t\to 0}\frac{t}{(1+t)^n-1}=\lim_{t\to 0}\frac{t}{1+\binom{n}{1}t+\binom{n}{2}t^2+\cdots+\binom{n}{n}t^n-1}$$

$$=\lim_{t\to 0}\frac{1}{\binom{n}{1}+t\left(\binom{n}{2}+\cdots\right)}=\frac{1}{\binom{n}{1}}=\frac{1}{n}$$

例 3.7 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}x\left[\dfrac{1}{x}\right]$. 由于当 $x\neq 0$ 时成立：$\frac{1}{x}-1<\left[\frac{1}{x}\right]\leq\frac{1}{x}$. 故

$$\begin{cases}1-x<x\left[\frac{1}{x}\right]\leq 1 & x>0\\ 1-x>x\left[\frac{1}{x}\right]\geq 1 & x<0\end{cases}$$

故由夹逼定理知 $\lim\limits_{x\to 0} x\left[\frac{1}{x}\right]=1$.

例 3.7 求极限 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}(\sin x)^{\tan x}$.

分析： 极限类型为 1^∞，故考虑将其写成基本极限 $\lim\limits_{t\to 0}(1+t)^{\frac{1}{t}}$ 的形式.

解： 令 $\sin x=1+t$，则当 $x\to\frac{\pi}{2}^-$ 时，$t\to 0^-$. 则有 $\tan x=\frac{1+t}{\sqrt{1-(1+t)^2}}$. 从而

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}(\sin x)^{\tan x}=\lim_{t\to 0^-}(1+t)^{\frac{1+t}{\sqrt{1-(1+t)^2}}}=\lim_{t\to 0^-}\left((1+t)^{\frac{1}{t}}\right)^{\frac{t(1+t)}{\sqrt{1-(1+t)^2}}}$$

$$=\lim_{t\to 0^-}\left((1+t)^{\frac{1}{t}}\right)^{\sqrt{\frac{t(1+t)^2}{-2-t}}}=e^0=1$$

例 3.8 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2-1}{x^2+1}\right)^{x^2+x+1}$

解： $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2-1}{x^2+1}\right)^{x^2+x+1}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\left(\dfrac{x^2-1}{x^2+1}-1\right)\right)^{x^2+x+1}$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left[\left(1+\left(\frac{-2}{x^2+1}\right)\right)^{-\frac{x^2+1}{2}}\right]^{\frac{-2}{x^2+1}(x^2+x+1)}=e^{-2}$$

例 3.9 求常数 a，使得 $g(x)=\begin{cases}\sqrt{x}\sin\frac{1}{x}, & x>0\\ x^2+a & x\le 0\end{cases}$ 当 $x\to 0$ 时极限存在.

解： $g(x)$ 在 $x=a$ 处的极限存在当且仅当其在 $x=a$ 处的左、右极限都存在且相等.

$$\lim_{x\to 0^-}g(x)=\lim_{x\to 0}(x^2+a)=a;\qquad \lim_{x\to 0^+}g(x)=\lim_{x\to 0}\sqrt{x}\sin\frac{1}{x}=0$$

故当且仅当 $a=0$ 时 $\lim\limits_{x\to 0}g(x)$ 存在，且此时 $\lim\limits_{x\to 0}g(x)=0$.

例 3.10 证明：如果 $\lim\limits_{x\to+\infty}(a\sin x+b\cos x)$ 存在，则必有 $a=b=0$.

证明： 设 $f(x)=a\sin x+b\cos x$. 假设 a,b 不全为 0，不妨设 $b\neq 0$. 取 $x_n=n\pi$，有海涅归结定理知 $\{f(x_n)\}$ 亦收敛，但此时 $f(x_n)=b\cos n\pi=b(-1)^n$. 由此可知 $b=0$. 矛盾. 该矛盾表明 $a=b=0$. □

4 无穷小量与无穷大量的阶及其比较

无穷小量是**动态量**，虽然最终趋向是一致的，但其趋向于零的过程可以各有千秋，比如当 $x\to 0$ 时，$x,x^2,\sin x,e^x-1,1-\cos x$ 等都是无穷向量，那么该如何区分它们

（当 x 无限接近 0 的过程中）呢?

直观上来看, x^2 要比 x 趋向零的速度更快, 比如令 $x=\frac{1}{n}$ 的“步调”趋向零 ($n\to\infty$, 则 x^2 以 $\frac{1}{n^2}$ 的“步调”趋向零, 显然 x^2 以更快的速度趋向零, 即

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$$

同理 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$ 表明 $\sin x$ 和 x 趋于 0 的速度也是一样的. 但由于

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{\sin x}=\lim_{x\to 0}x\frac{x}{\sin x}=(\lim_{x\to 0}x)\left(\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sin x}\right)=0$$

故 x^2 趋向于 0 的速度必 $\sin x$ 趋向于 0 的速度要快. 又由例 *3.2* 知 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$, 所以 $1-\cos x$ 和 $\frac{x^2}{2}$ 趋向于 0 的速度是一致的.

定义 4.1 设 $\alpha(x)$ 和 $\beta(x)$ 是当 $x\to a$ (a 可为无穷) 时的无穷小量, 且 $\lim\limits_{x\to a}\frac{\beta(x)}{\alpha(x)}=l$

1. 若 $l=0$, 则称 $x\to a$ 时, $\beta(x)$ 是比 $\alpha(x)$ 高阶的无穷小 (*higher order infinitesimal*), 记为 $\beta(x)=o(\alpha(x))\ (x\to a)$;
2. 若 $l\neq 0$, 则称 $x\to a$ 时, $\beta(x)$ 是与 $\alpha(x)$ 同阶的无穷小, 记为 $\beta(x)=O(\alpha(x))\ (x\to a)$;
3. 特别地, 若 $l=1$, 则称 $x\to a$ 时, $\beta(x)$ 是与 $\alpha(x)$ 等价的 (*equivalent*) 无穷小, 记为 $\alpha(x)\sim\beta(x)\ (x\to a)$.

注记 4.1 当 $l\neq 0$ 时, $\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ 是 $x\to a$ 时的有界量. $l=1$ 时, 即 $\alpha(x)\sim\beta(x)\ (x\to a)$, 也称 $\alpha(x)$ 和 $\beta(x)$ 当 $x\to a$ 时具有相同的渐进性态.

命题 4.1 $x\to a$ 时, $\alpha(x)\sim\beta(x)$ 当且仅当 $\alpha(x)=\beta(x)+o(\beta(x))$

证明: “$\Longleftarrow$”: 若 $\alpha(x)=\beta(x)+o(\beta(x))$, 则

$$\lim_{x\to a}\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1+\lim_{x\to a}\frac{o(\beta(x))}{\beta(x)}=1+0=1,\ \text{即}\ \alpha(x)\sim\beta(x)$$

“$\Longrightarrow$”: 若 $\alpha(x)\sim\beta(x)\ (x\to a)$, 即 $\lim\limits_{x\to a}\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1$, 则 $\alpha(x)=\beta(x)+(\alpha(x)-\beta(x))$, 且

$$\lim_{x\to a}\frac{\alpha(x)-\beta(x)}{\beta(x)}=\lim_{x\to a}\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}-1=1-1=0\qquad\square$$

例 4.1 当 $x\to 0$ 时, $x^2=o(x)$, 一般地 $x^n=o(x^m)\ (n>m)$

例 4.2 当 $x\to 0$ 时 $\boxed{\sin x\sim x}$ $\boxed{1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}}$ $\boxed{\tan x\sim x}$ $\boxed{\arcsin x\sim\arctan x\sim x}$.

例 4.3 例 *3.4* 及例 *3.4′* 表明：当 $x \to 0$ 时

$$\boxed{\ln(1+x) \sim x} \qquad \boxed{a^x - 1 \sim (\ln a)x}$$

特别地, $\boxed{e^x - 1 \sim x}$

例 4.4 例 *3.6* 表明：当 $x \to 0$ 时 $\boxed{\sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \dfrac{x}{n}}$ 一般地，有

$$\boxed{(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x \ (x \to 0)}$$

证明（不太严格的）： 首先可证当 α 是有理数时成立；当 α 是无理数时，取一收敛于 α 的有理数数列 $\alpha_n t \to \alpha$，在 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{(1+x)^{\alpha_n}}{x} = \alpha_n$ 两边同时令 $n \to \infty$，得结论对无理数 α 也成立. □

命题 4.2 等价无穷小是等价关系（*equivalent relation*），即

1. 反身性：$\alpha(x) \sim \alpha(x)$;
2. 对称性：如 $\alpha(x) \sim \beta(x)$，则 $\beta(x) \sim \alpha(x)$;
3. 传递性：如 $\alpha(x) \sim \beta(x)$，且 $\beta(x) \sim \gamma(x)$，则 $\alpha(x) \sim \gamma(x)$.

我们把相互等价的无穷小量看做一类, 该如何对某一极限过程中所有的无穷小量进行分类呢? 首先，注意到：当 $x \to a$ 时 $(x-a)^k\,(k \geq 1)$ 是标准的（k 阶）无穷小，常用其衡量无穷小量的阶，即有如下定义

定义 4.2 如 $\lim\limits_{x\to a} \alpha(x) = 0$，且 $\exists$ 常数 $c \neq 0$，及整数 $k > 0$，使得

$$\lim_{x\to a} \frac{\alpha(x)}{(x-a)^k} = c$$

即当 $x \to a$ 时，$\alpha(x)$ 与 $(x-a)^k$ 同阶，则称 $\alpha(x)$ 是k 阶无穷小（*k-th order infinitesimal*），并称 $c(x-a)^k$ 为其主部（*principal part*）. 此时，有

$$\alpha(x) = \underbrace{c(x-a)^k}_{\text{主部}} + o((x-a)^k)$$

且 $o((x-a)^k)$ 是**更高阶**的无穷小，即 $\boxed{\lim\limits_{x\to a} \dfrac{o((x-a)^k)}{(x-a)^k} = 0}$

故可按无穷小的阶来对无穷小进行分类，即将有共同阶的无穷小看成是一类，其中任何一个无穷小可代表该类. 我们常用 $(x-a)^k$ 来代表 $x \to a$ 时的 k 阶无穷小的类.

例 4.5 $a_k(x-a)^k + a_{k+1}(x-a)^{k+1} + \cdots + a_n(x-a)^n\ (a_k \neq 0)$ 是 $x \to 0$ 时的 k 阶无穷小，$a_k(x-a)^k$ 是其主部. 换言之

$$a_k(x-a)^k + a_{k+1}(x-a)^{k+1} + \cdots + a_n(x-a)^n \sim a_k(x-a)^k\ (x \to a)$$

例 4.6 $\sin x$ 是 $x \to 0$ 时的一阶无穷小，x 是其主部；$1-\cos x$ 是 $x \to 0$ 时的二阶无穷小，$\frac{x^2}{2}$ 是其主部.

例 4.7 考察 $\tan x - \sin x$，它是 $x \to 0$ 时的无穷小量，我们求其阶及其主部. 设其阶是 k，则有

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^k} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{\sin x}{\cos x} - \sin x}{x^k} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin x(1-\cos x)}{x^k \cos x}$$

$$\overset{k=3}{=\!=\!=} \lim_{x\to 0} \left[\frac{1}{\cos x}\frac{\sin x}{x}\frac{1-\cos x}{x^2}\right] = \frac{1}{2}$$

即 $\tan x - \sin x$ 是 $x \to 0$ 时的三阶无穷小，且其主部是 $\frac{x^3}{2}$，换言之

$$\tan x - \sin x = \frac{x^3}{2} + o(x^3)\ (x \to 0)$$

例 4.8 $\ln x - \ln a$ 是 $x \to a\,(a>0)$ 时的几阶无穷小?

解： 假设阶是 k，则应有 $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{\ln x - \ln a}{(x-a)^k} =$ 非零常数. 但

$$\frac{\ln x - \ln a}{(x-a)^k} = \frac{\ln\left(\frac{x}{a}\right)}{(x-a)^k} = \frac{\ln\left[1+\left(\frac{x}{a}-1\right)\right]}{(x-a)^k} \overset{t:=\frac{x}{a}-1}{=\!=\!=} \frac{\ln(1+t)}{a^k t^k}$$

由 $\ln(1+x) \sim x\ (x \to 0)$ 知：$k=1$. 此时

$$\lim_{x\to a} \frac{\ln x - \ln a}{(x-a)^k} = \lim_{t\to 0} \frac{\ln(1+t)}{at} = \frac{1}{a}$$

故 $\ln x - \ln a$ 是 $x \to a\,(a>0)$ 时的 1 阶无穷小，且其主部是 $\frac{x-a}{a}$.

例 4.9 $\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1-\tan x}$ 是 $x \to 0$ 时的几阶无穷小?

解： $\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1-\tan x} = \dfrac{2\tan x}{\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1-\tan x}}$. 当 $x \to 0$ 时，分母为有界量，而分子中 $\tan x \sim x$，故知无穷小的阶是 1，且因

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1-\tan x}}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{2\tan x}{x} \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1-\tan x}} = 2 \times \frac{1}{2} = 1$$

即其主部是 x.

类似地，我们有无穷大的阶及其分类概念.

定义 4.3 如果 $u(x)$ 和 $v(x)$ 是 $x \to a$（a 可为 $\pm\infty$，亦可只考虑左、右极限）时的无穷大量，即极限等于 ∞，若 $\lim\limits_{x\to a} \frac{u(x)}{v(x)} = L$，则

1. 若 $L = \infty$，则称 $u(x)$ 是比 $v(x)$，在 $x \to a$ 时的高阶无穷大（或 $v(x)$ 是比 $u(x)$ 低阶的无穷大）；

2. 若 $L < \infty$，即 $\frac{u(x)}{v(x)}$ 在 x 的去心领域内有界，则称 $u(x)$ 和 $v(x)$ 是当 $x \to a$ 时的同阶无穷大，记为 $u(x) = O(v(x))$；

3. 特别地,若 $L = 1$,则称 $u(x)$ 和 $v(x)$ 是当 $x \to a$ 时的等价无穷大,记为 $u(x) \sim v(x)$.

注记 4.2 当 $u(x)$ 是无穷大时，$\frac{1}{u(x)}$ 是（同一个极限过程下的）无穷小，故关于无穷大的讨论可转换为关于无穷小的讨论，反之亦然.

当 $x \to a$ 是，最基本的（k 阶）无穷大是 $\frac{1}{(x-a)^k}$

把无穷小取倒数
得到无穷大

定义 4.4 设 $u(x)$ 是 $x \to a$ 时的无穷大量，则如果 $\lim\limits_{x\to a}(x-a)^k u(x) = c$（$c$ 为非零常数），则称 $u(x)$ 是 $x \to a$ 时的 k 阶无穷大，并称 $\frac{c}{(x-a)^k}$ 是其（当 $x \to a$ 时的，或 $x = a$ 附近的）主部. 显然，此时有 $u(x) \sim \frac{c}{(x-a)^k}$.

注记 4.3 当 $x \to \infty$ 时，x^k 是基本的 k 阶无穷大. 假设 $u(x)$ 是 $x \to \infty$ 时的无穷大，若 $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{u(x)}{x^k} = c$ (非零常数)，则称 $u(x)$ 是 $x \to \infty$ 时的 k 阶无穷大，且 $\frac{x^k}{c}$ 是其主部. 显然，此时有 $u(x) \sim \frac{x^k}{c}$.

例 4.10 当 $x \to \infty$ 时，$a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$ $(a_n \neq 0)$ 是 n 阶无穷大，且其主部为 $a_n x^n$，即 $a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 \sim a_n x^n$ $(x \to \infty)$.

例 4.11 判断 $x^3 \sin\frac{1}{x}$ 当 $x \to \infty$ 时的阶.

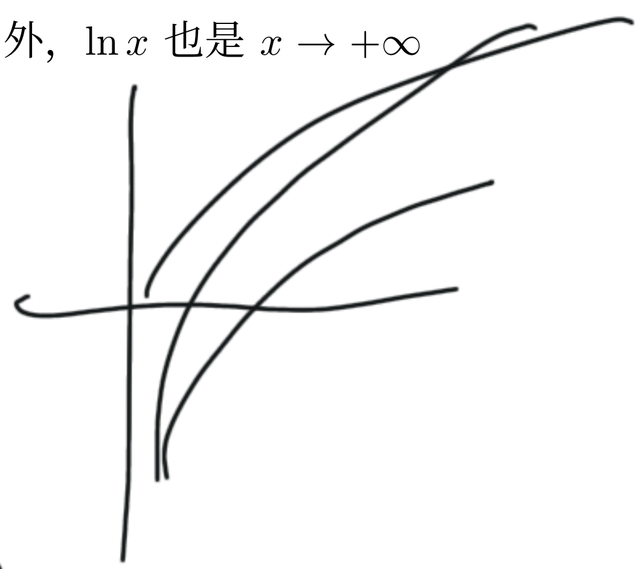
解： 由于当 $x \to \infty$ 时，$\sin\frac{1}{x}$ 是有无穷小量，其 $\sin\frac{1}{x} \sim \frac{1}{x}$. 故其作为无穷大量的阶应等同于 $x^3\frac{1}{x} = x^2$ 的阶，即阶为 2，下面严格验证之.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^3 \sin\frac{1}{x}}{x^2} = \lim_{x\to\infty} \frac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = 1$$

例 4.12 $\forall \alpha > 0$，当 $x \to \infty$ 时，x^α 显然是无穷大量；另外，$\ln x$ 也是 $x \to +\infty$ 时的无穷大量，我们比较一下它们趋于无穷的速度.

解： 对任意 $\alpha > 0$，都有

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} \overset{y:=x^\alpha}{=\!=\!=} \frac{1}{\alpha} \lim_{y\to\infty} \frac{\ln y}{y} = \frac{1}{\alpha} 0 = 0$$



$$\frac{x^a}{\ln x} = 0$$

$x\sin\frac{1}{x} \to 0$ 的速度小于 $x^2 \to 0$ 的速度

$$\frac{x^2}{x\sin\frac{1}{x}} = 0$$

这说明：对任意 $\alpha > 0$，$\ln x$ 当 $x \to +\infty$ 趋于正无穷的速度都小于 x^α 趋于正无穷的速度，故 x^α $(\alpha > 0)$ 是比 $\ln x$ 更高阶的无穷大. 也可以说 $\ln x$ 作为 $x \to +\infty$ 时的无穷大是**不存在**阶的.

注记 4.4 对 $\ln\frac{1}{x}$，当 $x \to 0^+$ 时，它是无穷大量，下面的计算说明，它当 $x \to 0^+$ 时也不存在阶.

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} \xlongequal{t=\frac{1}{x}} \lim_{t\to 0^+} \frac{\ln\frac{1}{t}}{\frac{1}{t^\alpha}} = 0$$

注记 4.5 上面利用到了 $\lim\limits_{y\to+\infty} \frac{\ln y}{y} = 0$，它可由如下考虑看出. 由于 $\frac{\ln y}{y}$ 当 x 足够大时单调减少有下界，故其极限存在. 从而 $\lim\limits_{y\to+\infty} y^{\frac{1}{y}}$ 亦存在，且其值等于 $\lim\limits_{n\to\infty} n^{\frac{1}{n}} = 1$（见《第二讲》例 *4.3*）. 由此可知

$$\lim_{y\to+\infty} \frac{\ln y}{y} = \lim_{y\to+\infty} \ln y^{\frac{1}{y}} = \lim_{n\to\infty} \ln n^{\frac{1}{n}} = \ln 1 = 0$$

例 4.12′ 在例 *4.12* 中的计算中，令 $x = e^u$，则

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = \lim_{u\to+\infty} \frac{u}{e^{\alpha u}} = 0$$

取 $\alpha = 1$，则当 $u \to +\infty$ 时，e^u 相比于 u，是更高阶的无穷大. 事实上，可证明：当 $x \to \infty$ 时，e^x 没有阶，即当 $x \to +\infty$ 时，对任意 $\beta > 0$，它比 x^β 趋向无穷大的速度都要快.

证明： 由于

$$\lim_{u\to+\infty} \frac{u}{e^{\alpha u}} = \lim_{u\to+\infty} \frac{(u^{\frac{1}{\alpha}})^\alpha}{(e^u)^\alpha} = \left(\lim_{u\to+\infty} \frac{u^{\frac{1}{\alpha}}}{e^u}\right)^\alpha = 0 \quad \xRightarrow{\beta=\frac{1}{\alpha}} \quad \lim_{u\to+\infty} \frac{u^\beta}{e^u} = 0 \quad \square$$

注记 4.6 无穷小（大）的阶可以不是正整数. 比如对 $u(x) = \sqrt{x+\sqrt{x}}$，当 $x \to +\infty$ 时

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x+\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} = \lim_{x\to+\infty} \sqrt{1+\frac{1}{\sqrt{x}}} = 1.$$

故 $u(x) \sim \sqrt{x}$ $(x \to +\infty)$. 而当 $x \to 0^+$ 时

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{x+\sqrt{x}}}{\sqrt[4]{x}} = \lim_{x\to 0^+} \sqrt{1+\sqrt{x}} = 1$$

故 $u(x) \sim \sqrt[4]{x}$ $(x \to 0^+)$.

5　无穷小（大）等价代换与极限计算举例 II

例 5.1 我们知道：若 $a_0, b_0 \neq 0$，下极限成立

$$\lim_{x\to\infty} \frac{a_0x^l + a_1x^{l-1} + \cdots + a_l}{b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_m} = \begin{cases} \frac{a_0}{b_0}, & \text{若 } l = m; \\ 0, & \text{若 } l < m; \\ \infty, & \text{若 } l > m. \end{cases}$$

我们也知道当 $n \to \infty$ 时

$$a_0x^l + a_1x^{l-1} + \cdots + a_l \sim a_0x^l; \qquad b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_m \sim b_0x^m$$

而

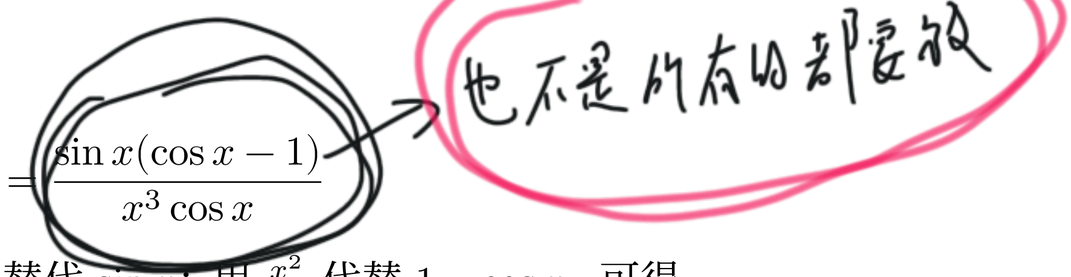
$$\lim_{x\to\infty} \frac{a_0x^l}{b_0x^m} = \begin{cases} \frac{a_0}{b_0}, & \text{若 } l = m; \\ 0, & \text{若 } l < m; \\ \infty, & \text{若 } l > m. \end{cases}$$

即在计算极限时，我们用分子、分母的用其等价无穷大替换了.

例 5.2 在计算 $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{\sin x - \tan x}{x^3}$ 时，如果直接用等价替换 $\sin x \sim x$; $\tan x \sim x$，则将得到极限为 0 的错误论断. 产生这种错误的根源在于：$\sin x - \tan x$ 的无穷小阶要大于 $\sin x$ 和 $\tan x$ 的阶，所以如果贸然代替，则会产生代替后的无穷小的阶小于原无穷小的阶的情况，从而产生错误（类似于用放缩发证明极限时放缩过度的情形）. 也可从运算角度理解为：$\frac{\sin x-\tan x}{x^3} = \frac{(x+o(x))-(x+o(x))}{x^3} = \frac{o(x)-o(x)}{x^3}$，但我们只知道分子上的两个 $o(x)$ 都是大于 1 阶的无穷小，但其差完全不能确定，即直接替换太粗糙了，不能给出有效的关于极限状态的信息.

解:

$$\frac{\sin x - \tan x}{x^3} = \frac{\sin x - \frac{\sin x}{\cos x}}{x^3} = \frac{\sin x(\cos x - 1)}{x^3 \cos x}$$



由于 $\sin x \sim x$，$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$，故尝试用 x 替代 $\sin x$；用 $\frac{x^2}{2}$ 代替 $1 - \cos x$，可得

$$\lim_{x\to0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} = \lim_{x\to0} \frac{-x\frac{x^2}{2}}{x^3 \cos x} = -\frac{1}{2}$$

即得到了有限的极限，故必是原极限的值. 这是因为：当 $x \to 0$ 时，分母的无穷小是三阶的 x^3，而分子上

$$\sin x(1 - \cos x) = (x + o(x)) \left(\frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) =$$

$$= \frac{x^3}{2} + \underbrace{xo(x^2) + \frac{x^2}{2}o(x^2) + o(x)o(x^2)}_{=o(x^3)} = \frac{x^3}{2} + o(x^3)$$

则

$$\frac{\sin x(1-\cos x)}{x^3} = \frac{x^3/2 + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{2} + \frac{o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}$$

注记 5.1 由上例可知，对于无穷小相减（加）时，往往需要用更高阶的无穷小来替代各无穷小，才能保障计算的正确性. 比如，之后我们会知道，当 $x \to 0$ 时，对于 $\sin x$ 和 $\cos x$ 有更精确的估计：

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3) \qquad \tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

从而

$$\sin x - \tan x = \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)\right) - \left(x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right)$$

$$= -\frac{x^3}{6} - \frac{x^3}{3} + \underbrace{o(x^3 - o(x^3))}_{=o(x^3)} = -\frac{x^3}{2} + o(x^3)$$

则

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{x^3}{2} + o(x^3)}{x^3} = -\frac{1}{2} + \lim_{x\to 0} \frac{o(x^3)}{x^3} = -\frac{1}{2}$$

例 5.2 的解采用了将和差的形式化为乘除形式，然后利用无穷小等价替换，使得分子上无穷小的阶不小于分母上无穷小的阶. 其合理性由下定理给出.

定理 5.1 设 $\alpha(x), \beta(x)$，$\widetilde{\alpha(x)}, \widetilde{\beta(x)}$ 都是同一自变量变化过程中的无穷小，并且 $\alpha(x) \sim \widetilde{\alpha(x)}$，$\beta(x) \sim \widetilde{\beta(x)}$，若 $\lim \frac{f(x)\widetilde{\beta(x)}}{\widetilde{\alpha(x)}}$ 存在，则

$$\lim \frac{f(x)\beta(x)}{\alpha(x)} = \lim \frac{f(x)\widetilde{\beta(x)}}{\widetilde{\alpha(x)}}$$

证明：

$$\lim \frac{f(x)\beta(x)}{\alpha(x)} = \lim \left(\frac{\beta(x)}{\widetilde{\beta(x)}} \cdot \frac{\widetilde{\alpha(x)}}{\alpha(x)} \cdot \frac{f(x)\widetilde{\beta(x)}}{\widetilde{\alpha(x)}}\right) =$$

$$\left(\lim \frac{\beta(x)}{\widetilde{\beta(x)}}\right)\left(\lim \frac{\widetilde{\alpha(x)}}{\alpha(x)}\right)\left(\lim \frac{f(x)\widetilde{\beta(x)}}{\widetilde{\alpha(x)}}\right) = \lim \frac{f(x)\widetilde{\beta(x)}}{\widetilde{\alpha(x)}} \quad \square$$

$$\frac{1+\sin x}{\sqrt{1+x^2}+1} \sim \frac{1}{2}$$

极限计算举例 II

例 5.3 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{1+x}(1-\cos x)}{x\ln(1+2x)}$.

过程中分子上次极高于/等于分母上次极

解： $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{1+x}(1-\cos x)}{x\ln(1+2x)}=e\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{x^2}{2}}{x(2x)}=\dfrac{e}{4}$

$\ln(1+x)\sim x$

例 5.4 计算 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\csc^2 x}$

解： $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\csc^2 x}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\ln(\cos x)^{\csc^2 x}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\csc^2 x\ln(\cos x)}$

次数相减上次极高于/等于分母上次极

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+\cos x-1)}{\sin^2 x}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x^2}}=e^{-\frac{1}{2}}$$

例 5.5 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{\cos x}-\sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x}$

分析： 已知 $(1+x)^\alpha-1\sim\alpha x\ (x\to 0)$，即 $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+o(x)$. 又 $1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}\ (x\to 0)$，即 $\cos x\sim 1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$. 故

解： $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{\cos x}-\sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+\cos x-1}-\sqrt[3]{1+\cos x-1}}{x^2+o(x^2)}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\left[1+\frac{\cos x-1}{2}+o(\cos x-1)\right]-\left[1+\frac{\cos x-1}{3}+o(\cos x-1)\right]}{x^2+o(x^2)}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\left(1-\frac{x^2}{4}+o(x^2)+o(x^2)\right)-\left(1-\frac{x^2}{6}+o(x^2)+o(x^2)\right)}{x^2+o(x^2)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^2}{6}-\frac{x^2}{4}+o(x^2)}{x^2+o(x^2)}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{6}-\frac{1}{4}+\frac{0(x^2)}{x^2}}{1+\frac{o(x^2)}{x^2}}=\frac{\frac{1}{6}-\frac{1}{4}+0}{1+0}=-\frac{1}{12}$$

例 5.6 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-1-\frac{1}{2}x}{x^2}$

分析： 如果直接用替代：$\sqrt{1+x}-1\sim\frac{x}{2}$，将得到极限为零的错误结论. 这是因为，分子上的无穷小是 1 阶，小于分母的无穷小阶. 我们将分子化为乘积的形式

解： $\dfrac{\sqrt{1+x}-1-\frac{1}{2}x}{x^2}=\dfrac{(1+x)-\left(1+\frac{x}{2}\right)^2}{x^2\left(\sqrt{1+x}+1+\frac{x}{2}\right)}=\dfrac{-\frac{x^2}{4}}{x^2\left(\sqrt{1+x}+1+\frac{x}{2}\right)}\xrightarrow{x\to 0}-\dfrac{1}{8}$

注记 5.2 如果要用无穷小等价替换解上题，需要分子上至少是 2 阶无穷小. 已知 $\sqrt{1+x}-1\sim\frac{x}{2}\ (x\to 0)$，即 $\sqrt{1+x}=1+\frac{x}{2}+o(x)$. 为找到更高阶的无穷小形式，我

们需确定最小的 k，使得

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}}{x^k}=c\,(\text{非零常数})$$

因为：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}}{x^k}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)-\left(1+\frac{x}{2}\right)^2}{x^k\left(\sqrt{1+x}+1+\frac{x}{2}\right)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\frac{x^2}{4}}{x^k\left(\sqrt{1+x}+1+\frac{x}{2}\right)}$

$$\overset{k=2}{=\!=}-\frac{1}{8}$$

即当 $k=2$ 时，极限值 $c=-\frac{1}{8}$. 从而有

$$\boxed{\sqrt{1+x}=1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+o(x^2)}$$

则

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-1-\frac{1}{2}x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+o(x^2)-1-\frac{x}{2}}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x^2}{8}+o(x^2)}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{8}+\frac{o(x^2)}{x^2}}{1}=\frac{-\frac{1}{8}+0}{1}=-\frac{1}{8}$$

例 5.7 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin^2\left(\pi\sqrt{n^2+n}\right)$

解： 注意到

$$\lim_{n\to\infty}\sin^2\left(\pi\sqrt{n^2+n}\right)=\lim_{n\to\infty}\sin^2\left(\pi n\sqrt{1+\frac{1}{n}}\right)=\lim_{n\to\infty}\sin^2\pi\left(\frac{\sqrt{1+\frac{1}{n}}}{\frac{1}{n}}\right)$$

$$\overset{t:=\frac{1}{n}}{=\!=}\lim_{t\to 0}\sin^2\pi\left(\frac{\sqrt{1+t}}{t}\right)\overset{\sqrt{1+t}\sim 1+\frac{x}{2}}{=\!=\!=}\lim_{t\to 0}\sin^2\pi\left(\frac{1+\frac{t}{2}}{t}\right)$$

$$=\lim_{t\to 0}\sin^2\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}t\right)\overset{n=\frac{1}{x}}{=\!=}\lim_{n\to\infty}\sin^2\left(\frac{\pi}{2}+n\pi\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\cos^2 n\pi=\lim_{n\to\infty}(-1)^{2n}=1$$

注记 5.3 如果不用等价替换，我们可按如下方面计算. 注意到 $\sin^2\pi n=0$

$$\lim_{n\to\infty}\sin^2\left(\pi\sqrt{n^2+n}\right)=\lim_{n\to\infty}\sin^2\left(\pi\sqrt{n^2+n}-\pi\sqrt{n^2}\right)$$

$$= \lim_{n\to\infty} \sin^2 \left(\frac{\pi \left(\sqrt{n^2+n} - \sqrt{n^2} \right) \left(\sqrt{n^2+n} + \sqrt{n^2} \right)}{\sqrt{n^2+n} + \sqrt{n^2}} \right)$$

$$= \lim_{n\to\infty} \sin^2 \left(\frac{n\pi}{\sqrt{n^2+n} + \sqrt{n^2}} \right) = \lim_{n\to\infty} \sin^2 \left(\frac{\pi}{\sqrt{1+\frac{1}{n}} + 1} \right)$$

$$= \lim_{n\to\infty} \sin^2 \frac{\pi}{2} = \sin^2 \frac{\pi}{2} = 1$$

例 5.8 计算 $\lim\limits_{n\to\infty} n(\sqrt[n]{x} - 1)\,(x > 0)$

解： $n(\sqrt[n]{x} - 1) = \dfrac{x^{\frac{1}{n}} - 1}{\frac{1}{n}} \overset{\frac{1}{n} =: t}{=\!=\!=} \dfrac{x^t - 1}{t}$

$$\Longrightarrow \quad \lim_{n\to\infty} n(\sqrt[n]{x} - 1) = \lim_{t\to 0} \frac{x^t - 1}{t} \overset{\text{例 } 3.4'}{=\!=\!=} \ln x$$

例 5.9 计算 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan(\tan x)}{x}$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan(\tan x)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\tan\left(x + o(x)\right)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{x + o(x) + o(x + o(x))}{x}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x + o(x) + o(x)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{x} = 1$$

6　函数的连续性

函数的连续性是一个局部概念，也就是说，我们可以讨论函数 $y=f(x)$ 在 x_0 处是否连续. 如果一个函数在其定义域中的每个点处都连续，则说它是一个连续函数.

直观上来看，说 $y=f(x)$ 在 x_0 处连续即意味着：当自变量 x 在 x_0 的一个领域内连续变化时，对应函数值的变化也应该是连续的，即无如下面中函数所表现出的“跃迁”行为.

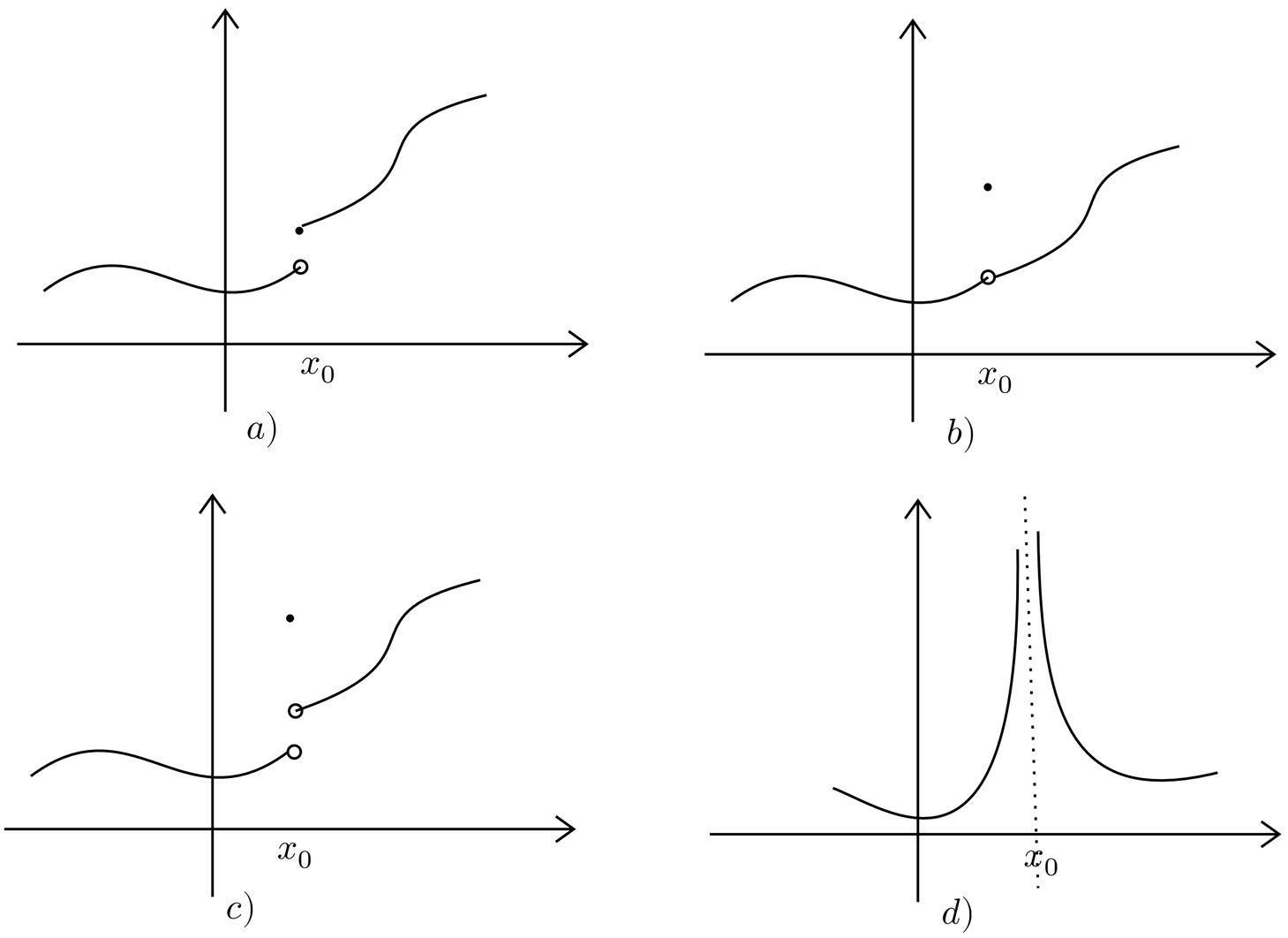


图 $a)$ 中的函数在 x_0 处的左极限 $f(x_0-0)$ 不等于右极限 $f(x_0+0)=f(x_0)$ 的；图 $b)$ 中的函数在 x_0 出虽然有极限（即左、右极限存在且相等），但它不等于该点函数的值；图 $c)$ 中的函数在 x_0 处的左、右极限不相等，也不等于在该点函数的值；图 $d)$ 中的函数在 x_0 处的极限不存在.

在 x_0 点处，给自变量以增量 $\Delta x:=x-x_0$，对应函数值的增量为

$$\Delta f=f(x)-f(x_0)=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$$

则函数在 x_0 处连续要求：对任意的微小增量 Δx，对应 $\Delta f(x)$ 也是微小增量. 即

要求

$$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta f=0 \quad\Longleftrightarrow\quad \lim_{\Delta x\to 0} f(x_0+\Delta x)=f(x_0) \quad\Longleftrightarrow\quad \lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$$

定义 6.1 设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某领域内有定义，如果 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$，则称函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续（*continuous*），并称 x_0 是 $f(x)$ 的一个连续点；如果 $f(x)$ 在 x_0 不连续，则称 $f(x)$ 在点 x_0 处间断，并称 x_0 是 $f(x)$ 的间断点.

注记 6.1： 上定义说明，要验证函数 $f(x)$ 在 x_0 是连续的，需要求

1. 极限 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，即左、右极限存在且相同.
2. $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$（特别地 $f(x)$ 在 x_0 处有定义，且其取值有限）

定义 6.2 如果 $f(x)$ 在 x_0 的某右领域内有定义，且 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=f(x_0)$，则称 $f(x)$ 在 x_0 处右连续（*right continuous*）；同理，如果 $f(x)$ 在 x_0 的某左领域内有定义，且 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=f(x_0)$，则称 $f(x)$ 在 x_0 处左连续（*right continuous*）.

命题： $f(x)$ 在 x_0 处连续当且仅当它在 x_0 处既左连续又右连续.

证明： 显然.

例 6.1 图 $a)$ 中函数在 x_0 处是右连续的，但不是连续的；图 $b)$ 中的函数在 x_0 处即不是左连续，也不是右连续，虽然它在 x_0 处的极限存在；$c)$ 中函数处既不是左连续，也不是右连续的；图 $d)$ 中的函数在 x_0 处的极限不存在（或为无穷大），故是不连续的.

定义 6.2 函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，指它在开区间 (a,b) 内连续，且在 a 处**右**连续、在 b 处**左**连续.

用符号 $C(I)$ 表示区间 I 上全体连续函数的集合. 所以 $f\in C(I)$ 表示 f 在 I 上连续. 无歧义时也省略其中的括弧，比如 $C[a,b]$ 表示闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数全体.

例 6.2 证明 $\sin x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续.

证明： 利用三角函数的和差化积公式

$$\sin\alpha-\sin\beta=2\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cos\frac{\alpha+\beta}{2}$$

$\forall x_0\in(-\infty,+\infty)$，有

$$0\le|\sin x-\sin x_0|=\left|2\sin\frac{x-x_0}{2}\cos\frac{x+x_0}{2}\right|\le 2\left|\sin\frac{x-x_0}{2}\right|\le|x-x_0|$$

由夹逼定理得：$\lim\limits_{x\to x_0}\sin x=\sin x_0$ $\square$.

由于 $\cos(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$，故知 $\cos x$ 在其定义域内也是连续的.

例 6.3 指数函数 $f(x) = a^x\ (a > 0,\ a \neq 1)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续.

证明： $\forall x_0 \in (-\infty, +\infty)$，有

$$\lim_{x \to x_0} a^x = a^{x_0} \lim_{x \to x_0} \left(a^{x - x_0}\right) \xlongequal{t = x - x_0} a^{x_0} \lim_{t \to 0} a^t = a^{x_0} \quad \square$$

例 6.4 证明 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 内连续.

证明： $\forall x_0 \in (0, 1)$. $\forall \epsilon > 0$，需要找到 $\delta > 0$，使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时，成立 $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$，即

$$\left|\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0}\right| = \left|\frac{x - x_0}{x x_0}\right| < \epsilon \qquad (*)$$

为方便估计，不妨将 x 的范围限制于 $|x - x_0| < \frac{x_0}{2}$，即 $x > \frac{x_0}{2}$，故 $x x_0 > \frac{x_0^2}{2}$，从而

$$\left|\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0}\right| = \left|\frac{x - x_0}{x x_0}\right| < \frac{2|x - x_0|}{x_0^2}$$

由此可见，如取 $\delta = \min\left\{\frac{x_0^2}{2}\epsilon,\ \frac{x_0}{2}\right\}$，则当 $|x - x_0| < \delta$ 时，条件 $(*)$ 即可满足. $\square$

定理 6.1（连续函数的四则运算）设 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$，$\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = g(x_0)$，则有

1. $\lim\limits_{x \to x_0} (kf(x) + lg(x)) = kf(x_0) + lg(x_0),\ \forall k, l \in \mathbb{R}$.
2. $\lim\limits_{x \to x_0} (f(x)g(x)) = f(x_0)g(x_0)$
3. $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x_0)}{g(x_0)}\ (g(x_0) \neq 0)$.

证明： 根据函数极限的四则运算规则. $\square$

定理 6.2（复合函数的连续性）设函数 g 在点 x_0 处连续，而函数 f 在点 $u_0 = g(x_0)$ 处连续，则复合函数 $f \circ g$ 在点 x_0 处连续，即有

$$\lim_{x \to x_0} f[g(x)] = f[\lim_{x \to x_0} g(x)] = f[g(x_0)]$$

证明： 由于 $\lim\limits_{u \to u_0} f(u) = f(u_0)$，故 $\forall \epsilon > 0$，$\exists \eta > 0$，当 $|u - u_0| < \eta$ 时，有 $|f(u) - f(u_0)| < \epsilon$. 又由于 $\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = g(x_0)$，则对上面的 η，$\exists \delta > 0$，使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时，有 $|g(x) - g(x_0)| = |g(x) - u_0| < \eta$. 由此可知：当 $|x - x_0| < \delta$ 时，有

$$|f[g(x)] - f[g(x_0)]| = f[g(x)] - f(u_0)| = |f(u) - f(u_0)| < \epsilon \quad \square$$

注记 6.2 如果没有连续性条件，则 $\lim\limits_{x\to x_0} f[g(x)] = f[\lim\limits_{x\to x_0} g(x)] = f[g(x_0)]$ 一般是不成立的，比如 $f(x) = 1$，$g(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$. 显然，f 连续，g 在 1 处是不连续的，但 $\lim\limits_{x\to 1} g(x) = 2$. 然而，复合函数 $g(f(x))$ 在 $x = 1$ 处没定义.

引理 6.1（反函数存在引理）若函数 $y = f(x)$ 在其定义域上 $D(f)$ 严格单调，则存在它的反函数 $x = f^{-1}(y), y \in R(f)$，且 $f^{-1}(y)$ 也是严格单调的，并且和 $y = f(x)$ 的单调性是一致的.

证明： 不妨设 $y = f(x)$ 在 $D(f)$ 上严格单调增加. 我们说明，对任意 $y \in R(f)$，都有**唯一** $x \in D(f)$ 与之对应，即 $f(x) = y$，从而表明 $f^{-1} : R(f) \longrightarrow D(f)$ 存在. 假设另有 x' 与 y 对应，即 $f(x') = y$，且不妨设 $x < x'$，则由 f 的**严格**单调性知 $f(x) < f(x')$，这与它们都等于 y 相矛盾了. 下证 f^{-1} 也具有与 f 相同的严格单调性. 在 $R(f) = D(f^{-1})$ 中，设 $y_1 < y_2$，记 $x_1 = f^{-1}(y_1)$，$x_2 = f^{-1}(y_2)$. 如果 $x_1 \geq x_2$，那么必有 $y_1 = f(x_1) \geq f(x_2) = y_2$，矛盾，故 $x_1 < x_2$，从而 f^{-1} 也是严格单调增加的. □

定理 6.3（反函数连续性定理）设函数 $y = f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续且严格单调增加，且 $f(a) = \alpha$，$f(b) = \beta$，则其反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续且严格单调增加.

证明： 见附录三.

由定理 *6.1* 知，多项式函数及有理函数再起定义域内都是连续的；例 *6.2* 又表明 $\sin x, \cos x$ 是连续的，结合定理 *6.1* 便知 $\tan x, \cot x, \sec x, \csc x$ 都连续；例 *6.3* 指出指数函数 a^x 在其定义域内连续，故双曲函数 $\sinh x, \cosh x$ 等也在其定义域内连续，又由定理 *6.3* 知，指数函数的反函数对数函数也在其定义域内是连续的；对于幂函数 x^a，由于 $x^a = e^{a\ln x}$，结合 定理 *6.2* 知其也在其定义域内是连续的.

故五类基本初等函数在其定义域内都是连续的，由此即知

定理 6.4 所有初等函数在其定义域内连续. 故对初等函数 $f(x)$，如果 $x_0 \in D(f)$，则必有

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$$

例 6.5 计算 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$

解: $(\cos x)^{\frac{1}{x^2}} = e^{\frac{\ln\cos x}{x^2}} = e^{\frac{\ln\left(1-2\sin^2\frac{x}{2}\right)}{x^2}} = e^{\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2}\ln\left(1-2\sin^2\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{2\sin^2\frac{x}{2}}}}$

$$\lim_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to 0}\left(e^{\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2}\ln\left(1-2\sin^2\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{2\sin^2\frac{x}{2}}}}\right) \xlongequal{e^x,\ln x\text{连续}} e^{\frac{1}{2}\ln e^{-1}}$$

7　不连续点（间断点）的类型

定义 7.1 如果 $f(x)$ 在 x_0 处不连续，则称 x_0 是 $f(x)$ 的一个不连续点，也称为间断点（*discontinuous point*）.

由于 $f(x)$ 在 x_0 处连续意味着:

$$f(x_0) = \lim_{x \to x_0^+} f(x) = \lim_{x \to x_0^-} f(x)$$

故若 x_0 是间断点，则 $f(x_0)$, $f(x_0-0)$, $f(x_0+0)$ 这三者至少有一个不存在，或它们都存在但不全相等. 按此逻辑，我们对间断点可作出如下分类:

1. **第一类间断点:** 左、右极限均存在，但不连续

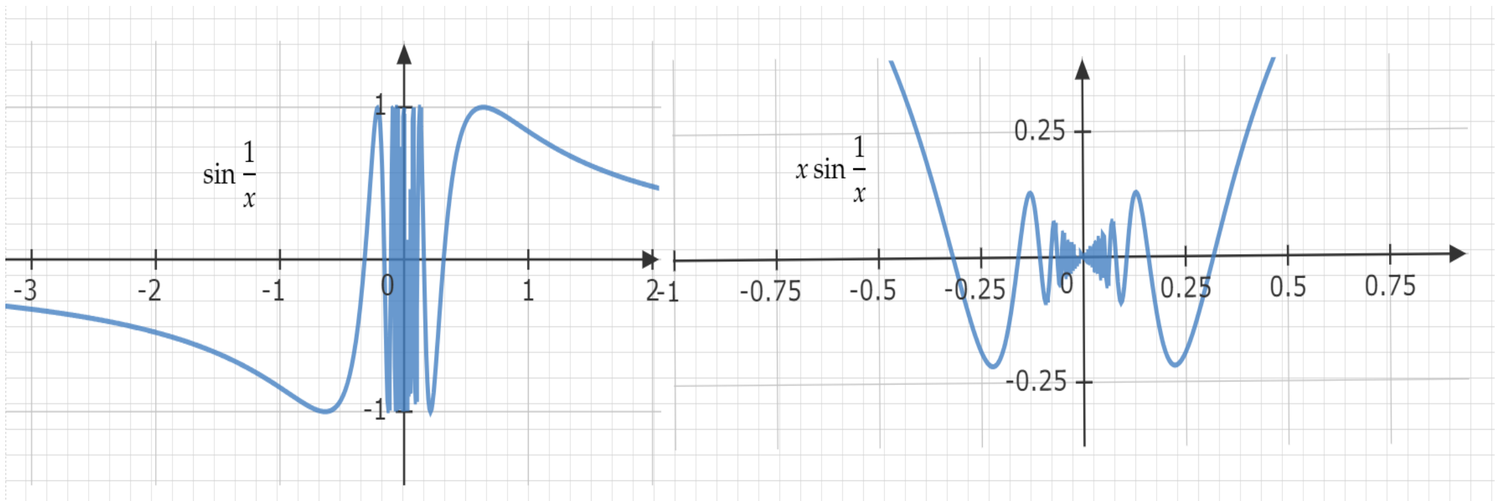
   (a) 可去间断点： $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$ 存在（即 $f(x_0-0), f(x_0+0)$ 存在且相等），但 $f(x)$ 在 x_0 点无定义，或不等于 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$. （称其为“可去”，因为我们可以在该点重新定义函数的取值，令其等于极限值，便可是函数在该点连续.）

   (b) 跳跃间断点： $f(x_0-0)$ 和 $f(x_0+0)$ 存在但不相等.

2. **第二类间断点:** 左、右极限至少有一个不存在.

   (a) 无穷间断点： $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = \infty$，或 $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = \infty$.

   (b) 振荡间断点： $x \to x_0$ 时，函数值在两个不同数之间不断地变动无限多次.（即振荡但又不收敛，如 $\sin\frac{1}{x}$，以区别于类似 $x\sin\frac{1}{x}$ 这种振荡但收敛的函数.）

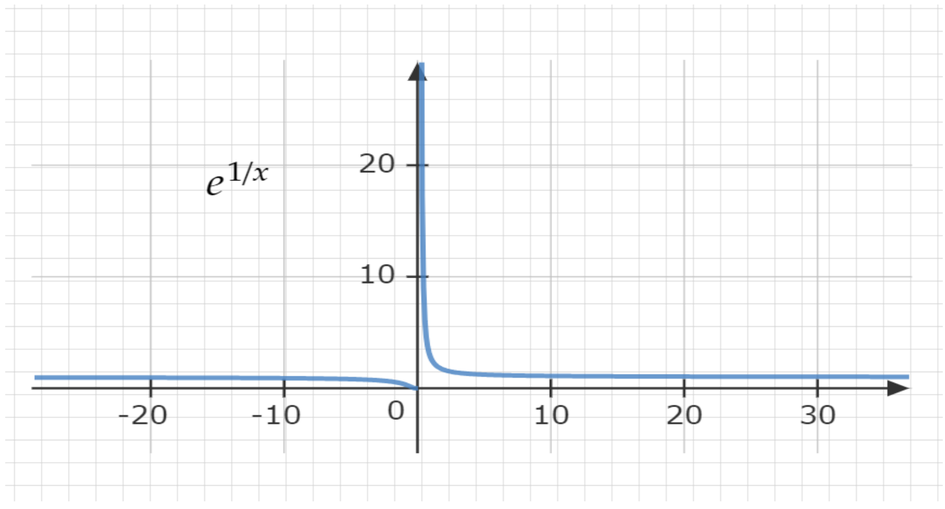


例 7.1 对 $f(x) = x\sin\dfrac{1}{x}$，我们只需规定 $f(0) = 0$，那么 $f(x)$ 就是 $(-\infty, \infty)$ 上的连续函数了，换言之，0 是其第一类间断点的可去类型. 但是对 $f(x) = \sin\frac{1}{x}$，由于 $x \to 0$ 时，它没有极限，故 0 是第二类间断点的振荡类型.

例 7.2 对函数 $f(x)=e^{\frac{1}{x}}$，它在 0 处无定义，且

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=0; \qquad \lim_{x\to 0} f(x)=+\infty$$

故 0 是 $e^{\frac{1}{x}}$ 的第二列间断点的无穷类型.



例 7.3 讨论函数 $f(x)=\begin{cases} x^\sigma \sin\frac{1}{x}, & x>0 \\ x^3+b, & x\le 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性，其中 σ, b 为常数.

解： 首先 $f(0)=b$，且 $f(0-0)=\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0}(x^3+b)=b=f(0)$.

- $\sigma>0$ 时，$f(0+0)=\lim\limits_{x\to 0+} f(x)=0$;
- $\sigma=0$ 时，$\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 不存在（因函数值无穷振荡）;
- $\sigma<0$ 时，$f(x)$ 当 $x\to 0^+$ 时无穷振荡且振幅 x^σ 趋于 $+\infty$，故 $f(0+0)$ 不存在.

综上可知：仅当 $b=0$ 且 $\sigma>0$ 时，$f(0-0)=f(0+0)=f(0)=0$，此时 $f(x)$ 在 0 处连续. 而当 $\sigma>0$ 时，0 是 $f(x)$ 第一类间断点的跳越类型；当 $\sigma\le 0$ 时，0 是 $f(x)$ 的第二类间断点的振荡类型.

8 闭区间上连续函数的性质

连续性是个局部（*local*）概念，即函数在一个区间内连续是指它在区间内任意一点连续，且在区间的端点处左连续或右连续. 通常，如果知道一个函数在某点连续，虽然知道在这点近旁函数有有界性等性质，但并不能由此推断出在另一点是否也连续或局部有界等. 但是，如果一函数在一**闭区间**上是连续的，则会迫使函数具有某些“整体属性（*global properties*）”，比如整体有界性等.

定理 8.1（有界性定理）设 $f \in C[a,b]$，则 f 在 $[a,b]$ 上有界.

注记 8.1 该定理对开区间显然不成立，比如 $\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上连续，但它在 $(0,1)$ 上显然无界.

证明:（利用闭区间套）记 $[a_1,b_1]=[a,b]$. 假设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上无界，我们将 $[a_1,b_1]$ 等分为两个闭区间：$\left[a_1,\frac{a_1+b_1}{2}\right],\left[\frac{a_1+b_1}{2},b_1\right]$，则 $f(x)$ 至少在其中一个区间上无界，将其记为 $[a_2,b_2]$，然后再将其二分，得到 $f(x)$ 至少再其中的 $[a_3,b_3]$ 上无界. 如此进行下去，我们便得到了如下闭区间套，且在其上 $f(x)$ 都是无界的.

$$[a_1,b_1]\supseteq[a_2,b_2]\supseteq\cdots\supseteq[a_n,b_n]\supseteq[a_{n+1},b_{n+1}]\supseteq\cdots$$

且其长度

$$b_n=a_n=\frac{b-a}{2^{n-1}}\xrightarrow{n\to\infty}0$$

根据闭区间套定理：$\exists!\,\xi\in\bigcap_{n=1}^{\infty}[a_n,b_n]$. 由于 $\xi\in[a,b]$，它是函数的连续点，则必存在 $\delta>0$，使得 $f(x)$ 在 $U(\xi,\delta)$ 内有界（如 $\xi=a$ 或 b，则在 a 的一个右领域，b 的一个左领域内有界）；但 $\xi=\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}b_n$，故 $\exists N\in\mathbb{N}$，使得 $[a_N,b_N]\subseteq U(\xi,\delta)$，但根据构造，$f(x)$ 在 $[a_N,b_N]$ 上是无界的，这与 $f(x)$ 在 $U(\xi,\delta)$ 上有界相矛盾了. 由此知假设 f 在 $[a,b]$ 上无界不成立，故它在 $[a,b]$ 上有界. □

定理 8.2（最值存在定理）若 $f\in C[a,b]$，则它在 $[a,b]$ 上必能取到其最大（小）值，即 $\exists\xi,\eta\in[a,b]$，使得 $f(\xi)=M=\max_{x\in[a,b]}f(x),\ f(\eta)=m=\min_{x\in[a,b]}f(x)$

证明: 由定理 *8.1* 知，函数 f 在 $[a,b]$ 上有界，故其取值的集合 $R_f:=\{f(x)\mid x\in[a,b]\}$ 具有上、下确界，记之为 $\alpha=\inf R_f$；$\beta=\sup R_f$. 如能证明 $\exists\xi\in[a,b]$ 使得 $f(\xi)=\alpha$，则说明 α 可被 f 在 $[a,b]$ 上取到，从而 α 就是函数在 $[a,b]$ 上的最小值，即 $\alpha=m$；同理可说明 $\beta=M$. 下证 α 可被取到.

由于 α 是下确界，故 $\forall x\in[a,b]$，都有 $f(x)\geq\alpha$，且 $\forall\epsilon>0$，存在 $x\in[a,b]$，使得 $f(x)<\alpha+x$. 那么对 $\epsilon=\frac{1}{n}$，存在 $x_n\in[a,b]$，使得 $\alpha\leq f(x_n)<\alpha+\frac{1}{n}$. 由于数列 $\{x_n\}$ 是有界的，故由凝聚定理知它必有收敛子列 $\{x_{n_k}\}\xrightarrow{k\to\infty}\xi\in[a,b]$，且有

$$\alpha\leq f(x_{n_k})<\alpha+\frac{1}{n_k},\quad k=1,2,3,\cdots$$

令 $k\to\infty$，结合 $f(x)$ 在 ξ 处的连续性及夹逼定理，可知：$f(\xi)=\alpha$. □

注记 8.2 上述定理只对闭区间成立，对开区间显然不成立，比如 $\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上；即便函数在开区间上有界，也不能保证其最值存在，比如 x 在 $(0,1)$ 上，其上确界是 1，但不能被取到.

定理 8.3（零点存在定理）设 $f \in C[a,b]$，且 $f(a)f(b) < 0$，则 $\exists \xi \in (a,b)$ 使得 $f(\xi) = 0$（ξ 称为是 $f(x)$ 的一个零点（$zero$），也称为方程 $f(x) = 0$ 的一个根（$root$））.

注记 8.3 零点存在定理本质关涉实数系的完备性的，即收敛实数列的极限是实数. 如对函数 $f(x) = x^2 - 2$，它在 $[0,2] \cap \mathbb{Q}$ 中虽满足定理的条件，但不存在根.

下面证明的思路是用“二分法”搜索 $f(x)$ 根的具体位置，在技术上则转换为用闭区间套来“套”出零点.

证明： 记 $[a_1,b_1] = [a,b]$，将其二等分，得到 $\left[a_1, \frac{a_1+b_2}{2}\right]$ 和 $\left[\frac{a_1+b_1}{2}, b_1\right]$. 如果 $f\left(\frac{a_1+b_1}{2}\right) = 0$，则零点被找到；如不为零，则 $f\left(\frac{a_1+b_1}{2}\right)$ 的符号必与 $f(a_1)$ 和 $f(b_1)$ 符号中的一个相反. 故在两个二分闭区间中必有一个，f 在其两端点的符号相反. 记该区间为 $[a_2,b_2] \subseteq [a_1,b_1]$，对其继续二等分，然后经由同样的判断得出 $[a_3,b_3]$，使得 f 在其两端点的符号相反. 继续操作下去，便得到一个闭区间套

$$[a_1,b_1] \supseteq [a_2,b_2] \supseteq [a_3,b_3] \supseteq \cdots$$

函数 f 在其中每个闭区间两端的符号相反，且 $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^{n-1}} \xrightarrow{n\to\infty} 0$. 从而由闭区间套定理，知

$$\exists! \, \xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n,b_n] \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = \xi$$

我们断言：$f(\xi) = 0$. 因为假如 $f(\xi) \neq 0$，不妨设 $f(\xi) > 0$，由于 f 是连续函数，故

$$\lim_{n\to\infty} f(a_n) = \lim_{n\to\infty} f(b_n) = f(\xi)$$

则由局部保号性，知在 ξ 的某个领域内，将由无穷多项 a_n 和 b_n 使得 $f(\xi)$ 与 $f(a_n)$ 和 $f(b_n)$ 同号，但这与 $f(a_n)$ 和 $f(b_n)$ 异号相矛盾. 从而由反证法知 $f(\xi) = 0$ $\square$

注记 8.4 以确界存在定理的视角来看，集合 $E = \{x \mid f(x) < 0, x \in [a,b]\}$ 非空且有界，不妨设 $f(a) < 0, f(b) > 0$，故 E 必有上确界 $\xi = \sup E$，读者可尝试证明 ξ 就是 $f(x)$ 的一个零点.

定理 8.4（介值定理）若 $f(x) \in C[a,b]$，且 $f(a) \neq f(b)$，则对介于 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的任意 c，存在 $\xi \in [a,b]$，使得 $f(\xi) = c$.

证明： 令 $F(x) = f(x) - c$，显然 $F(x) \in C[a,b]$，由于 c 介于 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间，故

$$F(a)F(b) = (f(a) - c)(f(b) - c) < 0$$

从而由零点存在定理知 $\exists \xi \in (a,b)$，使得 $F(\xi) = 0$，即 $f(\xi) = c$ $\square$.

下面是上定理的两个自然推论，证明从略.

推论 8.1 $f \in C[a,b]$，则它能取到最大值 $M = \max_{x\in[a,b]}\{f(x)\}$ 和最小值 $m = \min_{x\in[a,b]}\{f(x)\}$ 之间的任何值.

推论 8.2 $f \in C[a,b]$，设 $M = \max_{x\in[a,b]}\{f(x)\}$，$m = \min_{x\in[a,b]}\{f(x)\}$，则 f 的值域是 $R(f) = [m, M]$.

例 8.1 证明任何实系数奇次多项式方程必有一个实根.

分析： 记 $f(x) = a_0x^{2n+1} + a_1x^{2n} + \cdots + a_{2n}x + a_{2n+1}$ (不妨设 $a_0 > 0$). 直观上，由于 $f(x)$ 各项中增长最快的项是 a_0x^{2n+1}，从而当 $x \to +\infty$ 时，$f(x) \to +\infty$，同理当 $x \to -\infty$ 时，$f(x) \to -\infty$. 由于 $f(x)$ 连续，故由介值定理知 $\exists\xi \in (-\infty, +\infty)$ 使得 $f(\xi) = 0$，即 ξ 是多项式方程 $f(x) = 0$ 之根. 但上面所说的“增长最快的项”等字眼稍显模糊，我们需要找到一个策略，将直观的论述严格地写出. 策略是除以最高次数项，从而将无穷大的增长问题转化为对无穷小的控制.

证明： 将 $f(x)$ 写成 $f(x) = a_0x^{2n+1} + a_1x^{2n} + \cdots + a_{2n}x + a_{2n+1} =$

$$= x^{2n+1} \underbrace{\left(a_0 + \frac{a_1}{x} + \cdots + \frac{a_{2n+1}}{x^{2n+1}}\right)}_{g(x)}$$

由此看出，当 $x \to +\infty$ 时，由于 x^{2n+1} 可以任意大，而 $g(x)$ 可无限接近 a_0，又 $a_0 > 0$，从而 $f(x) \xrightarrow{x\to+\infty} +\infty$；同理 $f(x) \xrightarrow{x\to-\infty} -\infty$. 从而可利用零点存在定理. □

例 8.2 证明方程 $3x^5 - 4x^2 = 3$ 在区间 $[0,2]$ 上有根.

证明： 记 $f(x) = 3x^5 - 4x^2 - 3$，它在 $[0,2]$ 上连续，且 $f(0) = -3$，$f(2) = 80$，从而由零点存在定理知 $\exists\xi \in (0,2)$ 使得 $f(\xi) = 0$ □.

注记 8.5 为探测 ξ 的具体位置，我们采用二分法. 由于 $f(1) = -4$，故 $\xi \in (1,2)$，又 $f\left(\frac{3}{2}\right) > 0$；故 $\xi \in \left(1, \frac{3}{2}\right)$；又 $f(1.25) = -0.0947265625$，故 $\xi \in (1.25, 1.5)$；又 $f(1.375) = 4.18215942383$，故 $\xi \in (1.25, 1.375)$；又 $f(1.3125) = 1.79408168793$，故 $\xi \in (1.25, 1.3125)$；又 $f(1.28125) = 0.79194530845$，故 $\xi \in (1.25, 1.28125)$；又 $f(1.265625) = 0.33473651391$，故 $\xi \in (1.25, 1.265625)$ 继续下去，会得到关于零点误差越来越小的近似，其实在第二步时得到的 1.25 就已经是方程根的一个很好的近似了.

例 8.3 设 $f(x) = xe^x$，找出 $f^{-1}(2)$ 的一个近似值.

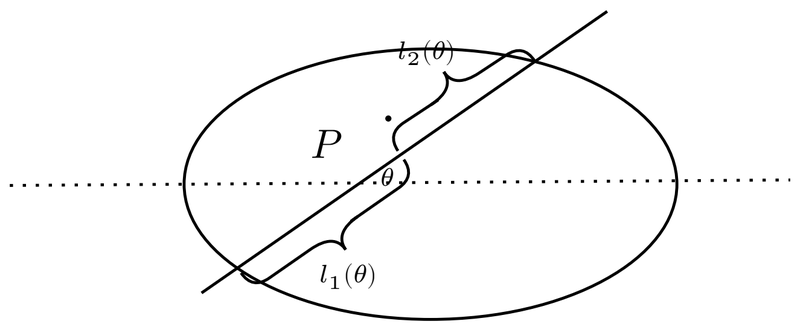
解： 我们需要找到 $f(x) = 2$，即 $xe^x = 2$ 的一个根，亦即 $g(x) = xe^x - 2$ 的一个零点. 由于 $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = -2$，$\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$. 故由零点存在定理知方程存在根.

下面用二分法探测根的位置. 首先 $g(0) = -2$, $g(1) = e - 2 > 0$，故 $\exists\xi \in (0,1)$

使得 $g(\xi)=0$；又 $g(0.5)=0.5e^{0.5}-2=-1.175639$，故 $\xi\in(0.5,1)$；又 $g(0.75)=-0.41224998754$，故 $\xi\in(0.75,1)$ 且 0.75 已经是一个好的近似了.

例 8.4 证明：对椭圆内的任意一点 P，存在椭圆过 P 的一条弦，使得 P 是该弦的中点.

证明： 过 P 点做弦，设弦与 x-轴的夹角为 θ，则 P 点将弦分成长度为 $l_1(\theta)$ 和 $l_2(\theta)$ 的两线段，则 $f(\theta)=l_1(\theta)-l_2(\theta)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续，且满足 $f(0)=-f(\pi)$



故 $\exists\theta_0\in(0,\pi)$ 使得 $f(\theta_0)=0$，即 $l_1(\theta_0)=l_2(\theta_0)$. □

例 8.5 设 $f(x)\in C[a,b]$，且 $f([a,b])\subseteq[a,b]$，则 $\exists\xi\in[a,b]$，使得 $f(\xi)=\xi$，阶 ξ 是函数 $f(x)$ 的一个不动点（*fixed point*）

证明： 令 $g(x)=f(x)-x$，它在 $[a,b]$ 上也是连续的，且 $g(a)=f(a)-a\geq 0$，$g(b)=f(b)-b\leq 0$.

1. 如果 $g(a)=0$ 或 $g(b)=0$，则 $\xi=a$ 或 b；
2. 如果 $g(a)>0$ 且 $g(b)<0$，则由零点存在定理知 $\exists\xi\in(a,b)$ 使得 $g(\xi)=0$，即 $f(\xi)=\xi$. □

例 8.6 设函数 f,g 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续函数，且在所有有理点上成立 $f(x)=g(x)$，证明 $f\equiv g$（f 恒等于 g）

证明： 给定任意无理数 x_0，由于有理数集合 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密，故必存在 $\{x_n\}$（其中 $x_n\in\mathbb{Q}$）使得 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$.

由假设知：$f(x_n)=g(x_n)$，则由 $f(x),g(x)$ 在 x_0 处连续，结合海涅定理，在上等式中令 $n\to\infty$，知

$$f(x_0)=\lim_{n\to\infty}f(x_n)=\lim_{n\to\infty}g(x_n)=g(x_0)\qquad\square$$

例 8.7 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\forall x,y\in\mathbb{R}$，成立 $f(x+y)=f(x)+f(y)$. 证明 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续，且 $f(x)=f(1)x$.

证明： 在方程 $f(x+y)=f(x)+f(y)$ 中令 $x=y=0$，得到 $f(0)=f(0)+f(0)$，故 $f(0)=0$，而 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性表明：$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=f(0)=0$.

$\forall x_0\in\mathbb{R}$，我们证明 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$. 记 $\Delta x=x-x_0$，则

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=\lim_{\Delta x\to 0} f(x_0+\Delta x)=\lim_{\Delta x\to 0}[f(x_0)+f(\Delta x)]$$

$$=f(x_0)+\lim_{\Delta x\to 0} f(\Delta x)=f(x_0)$$

故 f 处处连续. 在方程 $f(x+y)=f(x)+f(y)$ 中令 $x=-y$，得

$$0=f(0)=f(x)+f(-x)\quad\Longrightarrow\quad f(-x)=-f(x)$$

故只需探讨当 $x>0$ 时函数的表达. 在方程 $f(x+y)=f(x)+f(y)$ 中令 $x=y=1$，得 $f(2)=2f(1)$，一般地 $f(n1)=nf(1)$，故结论对自然数成立，下证它对任意有理数也成立. 由于

$$f(1)=f\left(n\frac{1}{n}\right)=f\underbrace{\left(\frac{1}{n}+\cdots+\frac{1}{n}\right)}_{n}=nf\left(\frac{1}{n}\right)\quad\Longrightarrow\quad f\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{n}f(1)$$

故对一般有理数 $\frac{m}{m}$，我们有

$$f\left(\frac{m}{n}\right)=f\left(m\frac{1}{n}\right)=f\underbrace{\left(\frac{1}{n}+\cdots+\frac{1}{n}\right)}_{m}=mf\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{m}{n}f(1)$$

从而 $f(x)=f(1)x$ 对所有有理数都成立，而函数是处处连续的，故由*例 8.6* 的结论知结论对任意无理数也成立. □

例 8.8 设 $f\in C[a,b]$，$a\le x_1<x_2<\cdots<x_n\le b$. 证明：存在 $\xi\in[x_1,x_n]$，使得

$$f(\xi)=\frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}$$

证明： 设 $m=\min_{x\in[x_1,x_n]} f(x)$，$M=\max_{x\in[x_1,x_n]} f(x)$（它们的存在性由闭区间上连续函数的最值存在定理保证.）从而

$$m\le\frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}\le M$$

故有介值定理知 $\exists\xi\in[x_1,x_n]$ 使得 $f(\xi)=\frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}$ □

9　附录一：极限与渐近线

记函数 $y=f(x)$ 表示的曲线是 C，若动点沿曲线无限远离原点时，此动点与某一固定直线的距离趋于零，则称该直线为曲线的一条渐近线（$asymptote$）.

1. 铅直（$vertical$）渐进线：垂直于 x 轴的直线 $x=x_0$ 为曲线的渐近线当且仅当

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x)=\infty \text{ 或 } \lim_{x\to x_0^+} f(x)=\infty$$

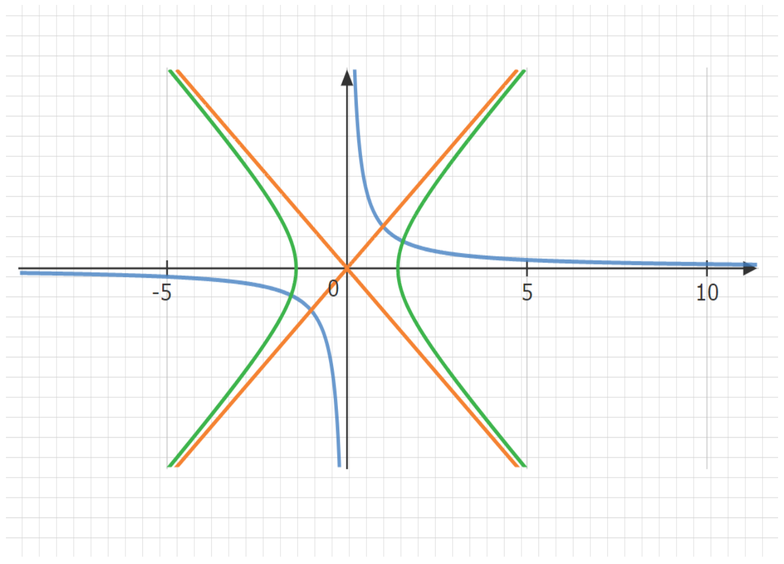
2. 水平（$horizontal$）渐近线：平行于 x 轴的直线 $y=y_0$ 为曲线的渐近线当且仅当

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=b \text{ 或 } \lim_{x\to-\infty} f(x)=b$$

3. 斜（$oblique$）渐近线： $y=ax+b\,(a\neq 0)$ 是曲线的渐近线当且仅当

$$\begin{cases} a=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x} \\ b=\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-ax) \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{x} \\ b=\lim\limits_{x\to-\infty}(f(x)-ax) \end{cases}$$

例 1 双曲线 $y=\frac{1}{x}$ 显然有水平渐近线 $y=0$（因为 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{x}=x$）；有垂直渐近线 $x=0$（因为 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x}=\infty$，准确说是 $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{1}{x}=+\infty$；$\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{1}{x}=-\infty$）



引入变量替换

$$\begin{cases} x=\frac{u}{\sqrt{2}}+\frac{v}{\sqrt{2}} \\ y=-\frac{u}{\sqrt{2}}+\frac{v}{\sqrt{2}} \end{cases} \iff \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}=\underbrace{\begin{bmatrix} \cos\frac{\pi}{4} & \sin\frac{\pi}{4} \\ -\sin\frac{\pi}{4} & \cos\frac{\pi}{4} \end{bmatrix}}_{\text{旋转矩阵}}\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

则在 $v-u$ 坐标系里（$x-y$ 坐标系顺时旋转 $45°$），原双曲线的方程变为

$$v^2-u^2=2$$

它有一对斜渐近线 $v\pm u=0$. 我们下面用计算来验证. 设 $u=av+b$ 是其渐近线, 则对曲线的一支 $u=\sqrt{v^2-2}$，有

$$\lim_{v\to\infty}\left[\sqrt{v^2-2}-(av+b)\right]=0$$

即，确定常数 a,b 的值，使得上极限成立，当 $v\to\infty$ 时，$\sqrt{v^2-2}\sim v$，故 $a=1$，尚需确定常数 b 的值，使得

$$0=\lim_{v\to\infty}\left[\sqrt{v^2-2}-(v+b)\right]\xlongequal{t:=\frac{1}{v}}\lim_{t\to0}\frac{\sqrt{1-2t^2}-(1+bt)}{t}\quad\Longrightarrow\quad b=0$$

即 $u=v$ 是双曲线右半支的一条斜渐近线.

同理，对另一支 $u=-\sqrt{v^2-2}$，有

$$\lim_{v\to\infty}\left[-\sqrt{v^2-2}-(av+b)\right]=0\quad\Longrightarrow\quad a=-1,\,b=0$$

即 $u=-v$ 的左半支的一条斜渐近线.

注： 求曲线 $v^2-u^2=2$ 相对于将曲线族 $v^2-u^2=\epsilon\,(\epsilon>0)$ 退化为 $\epsilon=0$ 的情形.

例 2 $f(x)=\sqrt[3]{x^3-x^2-x+1}$ 的渐近线.

分析： 由于 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=\infty$，故不存在水平渐近线；又对任意有限的 x_0，都有 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$，故也不存在铅直渐近线. 下面讨论其是否存在斜渐近线. 首先当 $x\to\infty$ 时，$f(x)$ 渐进于 $y=x$，即作为无穷大量，有 $f(x)\sim x\ (x\to\infty)$. 即渐近线的方向同于 $y=x$ 的方向，我们只需要确定一常数 c，使得 $\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-(x+c)]=0$. 即

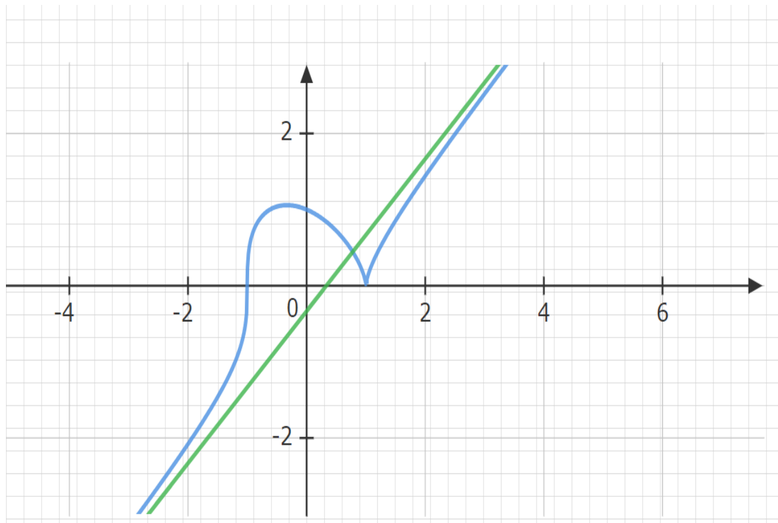
$$\lim_{x\to\infty}\left[\sqrt[3]{x^3-x^2-x+1}-(x+c)\right]=0$$

用变量替换 $t=\frac{1}{x}$，则上极限变为

$$\lim_{t\to0}\left[\sqrt[3]{\frac{1}{t^3}-\frac{1}{t^2}-\frac{1}{t}+1}-\frac{1}{t}-c\right]=\lim_{t\to0}\left[\frac{\sqrt[3]{1-t-t^2+t^3}-(1+ct)}{t}\right]$$

$$=\lim_{t\to0}\left[\frac{1-\frac{t}{3}(1+t-t^2)+o(t)-(1+ct)}{t}\right]=0\quad\Longrightarrow\quad c=-\frac{1}{3}$$

故 $y = x - \frac{1}{3}$ 是曲线 $f(x) = 0$ 的一条斜渐近线.



10 附录二：无穷小的阶的运算

问题：如果当 $x \to 0$ 时，$\alpha(x) = o(x^m)$，但 $\alpha(x) \neq o(x^{m+1})$; 且 $\beta(x) = o(x^n)$，但 $\beta(x) \neq o(x^{n+1})$，即 $\alpha(x)$ 是 $m+1$ 阶无穷小，$\beta(x)$ 是 $n+1$ 阶无穷小

$$\lim_{x\to 0} \frac{\alpha(x)}{x^m} = 0, \lim_{x\to 0} \frac{\alpha(x)}{x^{m+1}} \neq 0; \text{ 且 } \lim_{x\to 0} \frac{\beta(x)}{x^n} = 0, \lim_{x\to 0} \frac{\beta(x)}{x^{n+1}} \neq 0$$

试问：$\alpha(x) + \beta(x)$（设不为零）和 $\alpha(x)\beta(x)$ 的阶分别时多少?

解：假设 $\alpha(x) + \beta(x) = o(x^k)$，则须满足

$$\lim_{x\to 0} \frac{\alpha(x) + \beta(x)}{x^k} = 0, \text{ 但 } \lim_{x\to 0} \frac{\alpha(x) + \beta(x)}{x^{k+1}} \neq 0$$

为使上条件成立,不难看出:$k = \max\{m, n\}$. 或者,当 $x \to 0$ 时,可设 $\alpha(x) = Ax^{m+1}$, $\beta(x) = Bx^{n+1}$，其中 A, B 为非零常数. 不妨设 $k = n$，则有

$$\alpha(x) + \beta(x) = Ax^{m+1} + Bx^{n+1} = x^{m+1}(A + Bx^{n-m})$$

即知 $\alpha(x) + \beta(x)$ 是 $m + 1 = \min\{m + 1, n + 1\}$ 阶无穷小，即

两无穷小之和的阶是两者无穷小阶的最小值.

我们用符号 $ord(\alpha(x))$ 记 $\alpha(x)$ 的阶，则有

$$ord(\alpha(x) + \beta(x)) = \min\{ord(\alpha), ord(\beta(x))\}$$

对于无穷小的乘积，我们显然有

$$ord(\alpha(x)\beta(x)) = ord(\alpha(x)) + ord(\beta(x))$$

即

两无穷小的乘积的阶是两者无穷小阶的和.

直观上来说，$\alpha(x)$ 趋于零的速度快过 x^m，$\beta(x)$ 趋于零的速度快过 x^n，而 $\alpha(x)+\beta(x)$（假设不为零）趋于零时，是要同时顾及 $\alpha(x)$ 和 $\beta(x)$ 的速度的，相当于将两者“绑定”在一起奔向零，那么，$\alpha(x)+\beta(x)$ 趋于零的速度就不能超过两者中“最慢”（阶最小者）的，否则“最慢”的会“掉队”；而 $\alpha(x)\beta(x)$ 趋向于零的过程，相当于两者“强强联合，互相加速”，故以两者阶之和为阶.

这样一来，我们就有了一种对无穷小的阶的运算的代数结构，它与我们熟悉的数运算的代数不同，即两者的和定义为其中最小者，积定义为两者的和. 也就是说，在阶的层面，我们有

$$\alpha(x)" + "\beta(x) = \min\{\alpha(x), \beta(x)\} \qquad \alpha(x)" \times "\beta(x) = \alpha(x) + \beta(x)$$

在数学中，复合上面规则的奇异的代数结构称为“极小热带半环（*minimal tropical semi-ring*）”结构，该代数结构在“镜像对称”（*mirror symmetry*），计数几何（*enumerative geometry*）等领域有重要的应用.

另外，上面的讨论给我们的启示是：虽然无穷量本身千变万化，复杂难控，但如只考虑其阶，则会给出了关于无穷量的一个可结构化的特征轮廓，表现于上面 tropical 代数的结构里头.

注记： 如果上面结构中的 min 以 max 取代，则它对应于关于无穷大量阶的运算. 或者，如果将 $x \to \infty$ 时无穷大量的阶定义为负，比如 $ord(x^m) = -m$.

则变换 $x \mapsto \frac{1}{x}$（无穷小 $\to$ 无穷大）在阶的层面对应为 $x \mapsto -x$，从而将 min 变为 max，即

$$min\{m, n\} = -\max\{-m, -n\}$$

11 附录三：反函数连续性定理的证明

反函数连续性定理：设函数 $y = f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续且严格单调增加，且 $f(a) = \alpha$，$f(b) = \beta$，则它的反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续且严格单调增加.

证明：由于 $f(x) \in C[a, b]$，且 $f(x)$ 严格单调增加，则由介值定理的推论知 f 可取到 $\alpha = f(a)$ 和 $\beta = f(b)$ 之间的任何值，即 f 的值域 $R(f) = [\alpha, \beta]$. 则根据反函数存在性定理知在 $[\alpha, \beta]$ 上的反函数 $x = f^{-1}(y)$ 存在，且也是严格单调增加函数. 下证其在 $[\alpha, \beta]$ 上时连续的.

对任意 $y_0 \in (\alpha, \beta)$，$f^{-1}(y_0) = x_0 \in (a, b)$. 则 $\forall \epsilon > 0$，须找到 $\delta > 0$，使得当 $|y - y_0| < \delta$ 时，有

$$|f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)| = |f^{-1}(y) - x_0| < \epsilon \quad \Longleftrightarrow \quad x_0 - \epsilon < f^{-1}(y) < x_0 + \epsilon$$

令 $y_- = f(x_0 - \epsilon), y_+ = f(x_0 + \epsilon)$，可取 $\delta = \min\{y_0 - y_-, y_+ - y_0\} > 0$，则当 $|y - y_0| < \delta$ 时，成立

$$|f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)| < \epsilon$$

如 $y_0 = \alpha$ 或 β，需验证函数的右连续性或左连续性，证明思路时类似的，此处省略. □

注记： 区间 (a, b) 上单调函数的不连续点必为第一类不连续点. 其证明如下

证明：不妨设 f 单调增加. 对任意 $x_0 \in (a, b)$，集合 $\{f(x) \mid x \in (a, x_0)\}$ 有上界，由确界存在定理知 $\alpha = \sup\{f(x) | x \in (a, x_0)\}$ 存在. 也就是说，$\forall x \in (a, x_0)$，必有 $f(x) \leq \alpha$，且 $\forall \epsilon > 0$，必 $\exists x' \in (a, x_0)$，使得 $f(x') > \alpha - \epsilon$. 取 $\delta = x_0 - x' > 0$，则当 $-\delta < x - x_0 < 0$ 时，有 $x' < x < x_0$，则由单调性得

$$-\epsilon < f(x') - \alpha \leq f(x) - \alpha \leq 0$$

即 $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = \alpha$. 同理可证 $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = \beta$，其中 $\beta = \inf\{f(x) \mid x \in (x_0, b)\}$. 也就是说，函数在 x_0 处的左、右极限都时存在的. 换言之，单调函数的不连续点必定时跳跃点. □